

ANEXO 09

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Declaración de Impacto Ambiental

**Proyecto “Actualización del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del
Complejo Turístico Valle Nevado**



CEDREM

Consultoría en
Recursos Naturales y
Medio Ambiente

Padre Mariano 82
Oficina 1003
Providencia
Santiago, Chile

Tel: + 56 (2) 22641724
Fax: + 56 (2) 22360549
estudios@cedrem.cl
www.cedrem.cl

INFORME LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Proyecto “Actualización del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del Complejo Turístico Valle Nevado”

(Consolidado Primavera 2013 - Otoño 2014)

Comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana



Elaborado para:



Diciembre 2014



ÍNDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS.....	3
2.1.	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3.	ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4.	METODOLOGÍA	6
4.2.	DEFINICIONES GENERALES	6
4.3.	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN GABINETE.....	7
4.3.1.	<i>Recopilación de antecedentes bibliográficos</i>	<i>7</i>
4.3.2.	<i>Fotointerpretación con imágenes satelitales</i>	<i>7</i>
4.3.3.	<i>Generación de cartografía para el trabajo en terreno</i>	<i>10</i>
4.4.	DESARROLLO DE TRABAJO EN TERRENO.....	10
4.4.1.	<i>Caracterización vegetal</i>	<i>11</i>
4.4.2.	<i>Caracterización florística</i>	<i>14</i>
4.4.3.	<i>Criterio de muestreo</i>	<i>15</i>
4.4.4.	<i>Esfuerzo de muestreo aplicado</i>	<i>15</i>
4.5.	ANÁLISIS DE DATOS	17
4.5.1.	<i>Determinación de las formaciones vegetales de acuerdo a la Ley N° 20.283.....</i>	<i>18</i>
4.5.2.	<i>Denominación final de las formaciones.....</i>	<i>19</i>
4.5.3.	<i>Análisis de flora</i>	<i>20</i>
5.	RESULTADOS	23
5.1.	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	23
5.2.	VEGETACIÓN	28
5.2.1.	<i>Humedal ribereño de <i>Phylloscirpus acaulis</i>, <i>Acaena pinnatifida</i>, <i>Paspalum dasypleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i></i>	<i>29</i>
5.2.2.	<i>Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i></i>	<i>35</i>
5.2.3.	<i>Matorral ribereño de <i>Escallonia myrtoidea</i> y <i>Geranium core-core</i>.....</i>	<i>36</i>
5.3.	FLORA	39
5.3.1.	<i>Riqueza y composición florística</i>	<i>39</i>
5.3.2.	<i>Origen geográfico y forma de vida</i>	<i>43</i>
5.3.3.	<i>Especies en categoría de conservación.....</i>	<i>45</i>
5.3.4.	<i>Distribución nacional especies endémicas y en categoría de conservación</i>	<i>46</i>
5.4.	INVENTARIOS FLORÍSTICOS	46
5.5.	FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N° 20.283	51
6.	CONCLUSIONES	52
7.	BIBLIOGRAFIA	54



TABLAS

Tabla N° 4-1: Categorías de recubrimiento de suelo y formaciones utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno.....	8
Tabla N° 4-2: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales	9
Tabla N° 4-3: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes	11
Tabla N° 4-4: Categorías de altura empleadas para la vegetación	12
Tabla N° 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal	12
Tabla N° 4-6: Categorías de posición topográfica	13
Tabla N° 4-7: Ejemplos comparativos metodología COT y la utilizada en este informe	13
Tabla N° 4-8: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.....	14
Tabla N° 4-9: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes, relevados en la campaña de terreno	16
Tabla N° 5-1: Listado de especies de flora vascular registradas en la formación de humedal ribereño de <i>Phylloscirus acaulis</i> , <i>Acaena pinnatifida</i> , <i>Paspalum dasyleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i>	31
Tabla N° 5-2: Listado de especies vasculares registradas en la formación de matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i>	36
Tabla N° 5-3: Listado de especies vasculares registradas en la formación de matorral ribereño de <i>Escallonia myrtoidea</i> y <i>Geranium core-core</i>	38
Tabla N° 5-4: Listado florístico campañas Primavera 2013 – Otoño 2014.....	39
Tabla N° 5-5: Número absoluto de familias, géneros y especies registrados en el área de influencia	43
Tabla N° 5-6: Número de especies por origen y forma de vida	44
Tabla N° 5-7: Distribución geográfica de especies las en categoría de conservación registradas en el área de influencia del proyecto	45
Tabla N° 5-8: Distribución geográfica de especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto	46
Tabla N° 5-9: Presencia específica en inventarios florísticos	47
Tabla N° 5-10: Diversidad florística por inventarios	51

FIGURAS

Figura N° 1-1: Emplazamiento del Proyecto de Actualización de la PTAS del Complejo turístico Valle Nevado.....	2
Figura N° 3-1: Área de influencia del proyecto que correspondiente al cuerpo receptor del efluente tratado en la PTAS del Centro invernal Valle Nevado.....	5
Figura N° 4-1: Ubicación de los Puntos de muestreo de Flora y Vegetación al interior del Área de Influencia de proyecto.....	17
Figura N° 5-1: Representación de las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia.....	24
Figura N° 5-2: Representación de los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.....	27



Figura N° 5-3: Formaciones Vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.	29
Figura N° 5-4: Número de especies por forma de vida según origen geográfico	44

FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 5-1. Fisonomía de humedal ribereño <i>Phylloscirus acaulis</i> , <i>Acaena pinnatifida</i> , <i>Paspalum dasyleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i> en el área de influencia.....	30
Fotografía N° 5-2: Fisonomía de formación de matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i> en el área de influencia	35
Fotografía N° 5-3: Fisonomía de la formación de matorral ribereño de <i>Escallonia myrtoidea</i> y <i>Geranium core-core</i> en el área de influencia	37

APÉNDICES

- APÉNDICE A: Listado potencial de plantas vasculares para el área de influencia
- APÉNDICE B: Plano de las Formaciones Vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- APÉNDICE C: Plano del Esfuerzo de muestreo realizado en el levantamiento de la componente ambiental Flora y Vegetación.



INFORME LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Declaración de Impacto Ambiental

Proyecto “Actualización del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del Complejo Turístico Valle Nevado”

1. INTRODUCCIÓN

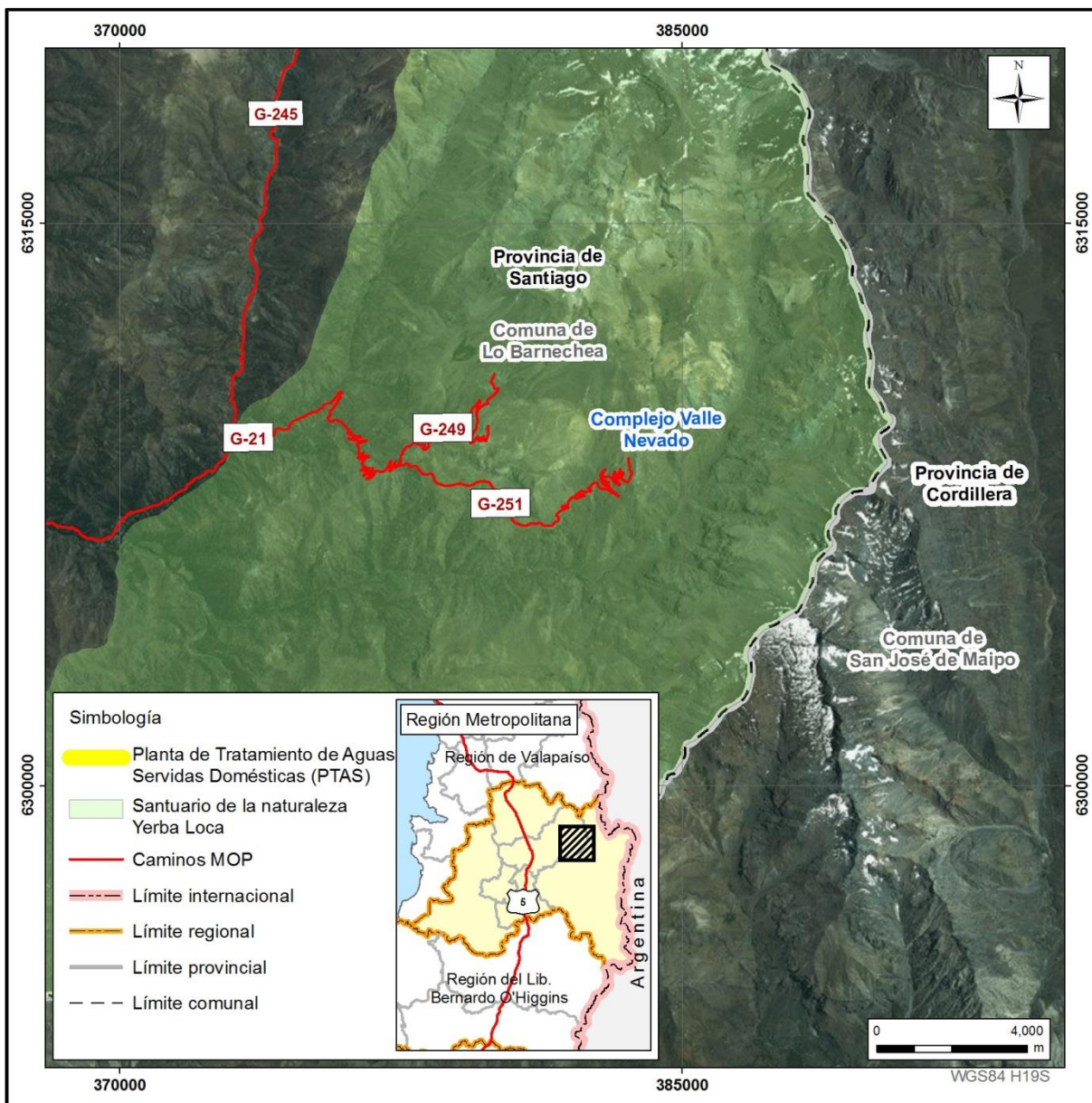
Valle Nevado S.A. ha solicitado a Cedrem Consultores, elaborar una Declaración de Impacto Ambiental para Actualizar el Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del Complejo Turístico Valle Nevado (en adelante PTAS) que se localiza a 46 km al oriente de Santiago, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana y que se emplaza al interior del Santuario de la naturaleza Yerba Loca (Figura N° 1-1).

De esta forma, en el presente documento se describen los recursos florísticos y vegetales identificados en el área de influencia del Proyecto, basados en los resultados obtenidos en la campaña de primavera realizada el día 04 diciembre 2013 y la campaña de otoño efectuada entre los días 16 a 18 de abril 2014, las cuales permiten elaborar una línea de base que caracteriza la flora y la vegetación actual (2014) del área de influencia.

Los aspectos conceptuales y metodológicos se llevaron a cabo dando cumplimiento a los requerimientos técnicos señalados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 del MMA), que en su artículo 18 indica que la línea de base debe contener una descripción y análisis de la biota, pormenorizando la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300/1994 MINSEGPRES, modificada por la Ley N° 20.417 MINSEGPRES).



Figura N° 1-1: Emplazamiento del Proyecto de Actualización de la PTAS del Complejo turístico Valle Nevado.



Fuente: Elaboración propia.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir el componente ambiental flora vascular terrestre y vegetación, presente en el área de influencia del Proyecto, incluyendo la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ambientes existentes en el área de influencia del proyecto, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300/1994 MINSEGPRES, modificada por la Ley N° 20.417 MINSEGPRES) y su reglamento (D.S. N°40/2012 MMA).

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

- Revisar los antecedentes bibliográficos para establecer el contexto biogeográfico del componente vegetación y flora en el área de influencia.
- Identificar, delimitar, describir y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia definida para el Proyecto.
- Identificar la flora vascular terrestre presente en el área de influencia, determinando orígenes geográficos, tipos biológicos, riqueza, abundancia de las especies y estados de conservación.
- Determinar la riqueza de especies de flora vascular por formación vegetal tipo reconocida y abundancia relativa en la formación.
- Identificar aquellas formaciones vegetales afectas a los instrumentos de planificación de gestión del patrimonio establecidos en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.



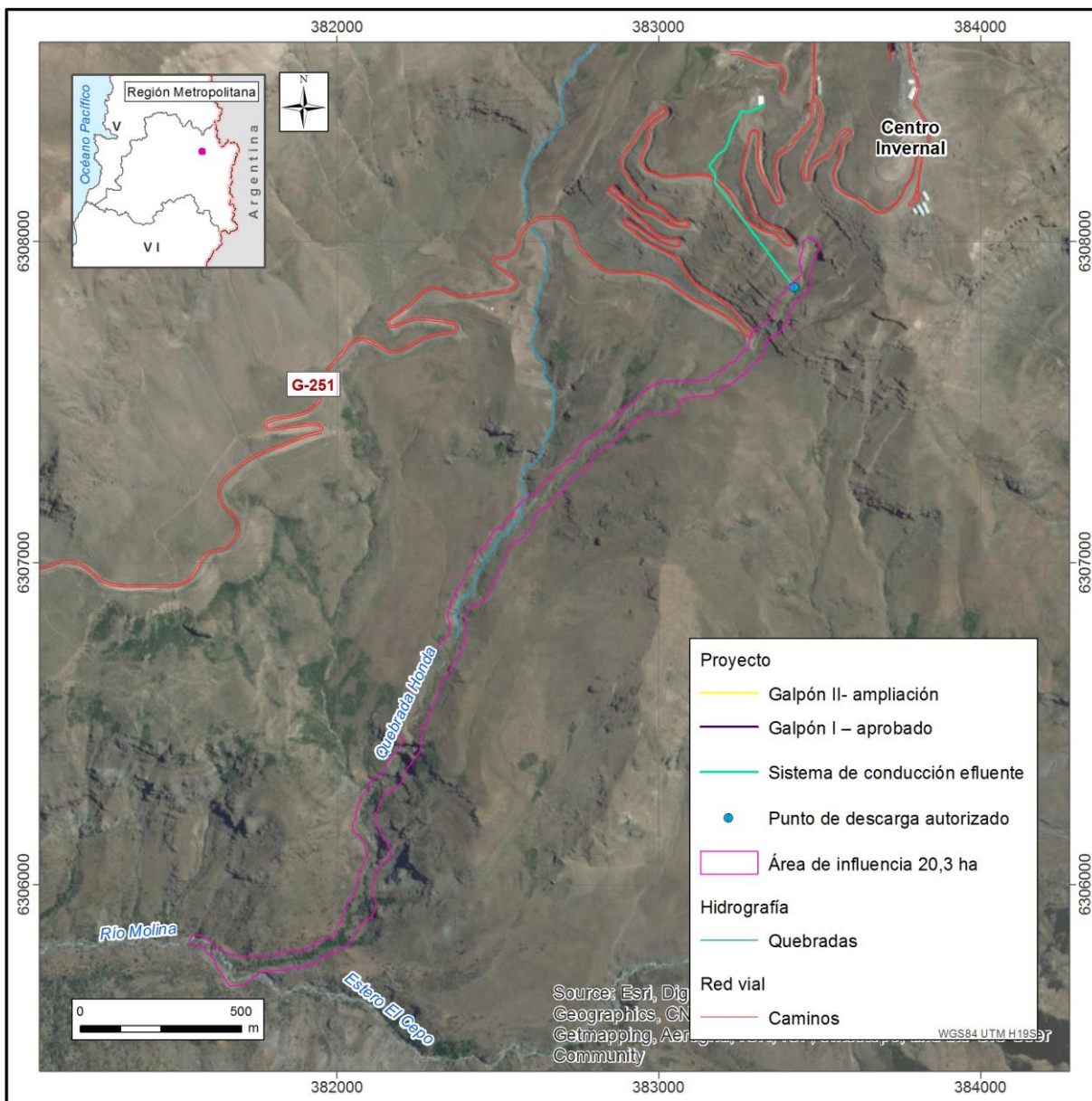
3. ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto “*Actualización del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del Complejo Turístico Valle Nevado*” consiste en la modificación de la tecnología y capacidad de tratamiento de agua servida previamente aprobada en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Valle Nevado 3000” mediante la Resolución Exenta N° 30/1997 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Así, el proyecto original “Valle Nevado 3000” consideraba la instalación y operación de una batería de Fosas sépticas, siendo reemplazada por una planta de tratamiento biológica con sistema STAM® (Lodos Activados y Biodisco) conformada por 2 módulos biológicos y digestores de lodos, lo que permite aumentar la capacidad de tratamiento máxima de aguas servida de 782 m³/d (9,05 l/s) al año 2007 contemplada en el proyecto original, a 1.391 m³/d (16,2 l/s) de agua tratada al año 2022 que corresponde al periodo de mayor producción para el proyecto actual lo que permite cubrir las necesidades habitacionales estimadas en el proyecto original, equivalente a una capacidad de alojamiento para 10.000 esquiadores (8.000 esquiadores alojando y 2.000 esquiadores que van por el día).

De esta manera, el objeto o materia de estudio de la Declaración de Impacto Ambiental, será el aumento de la capacidad de tratamiento de la planta de aguas servidas y los eventuales impacto que generaría este nuevo volumen de descarga de aguas servidas en el cuerpo receptor del efluente tratado en la PTAS del Complejo Turístico Valle Nevado, la que se delimitó de acuerdo a los límites naturales de la vegetación y la fisiografía del terreno, incluyendo características como: laderas, fondos de quebrada, planicies o cambios de pendiente y exposición.

La superficie del área de influencia abarca 20,3 hectáreas, que corresponde a una Quebrada sin nombre que recibe directamente la descarga del emisario de la Planta de Tratamiento, la que desemboca en la Quebrada Honda a una distancia de 1.100 metros desde el emisario. Posteriormente el área de influencia se comprende un tramo 2.100 metros de longitud por la Quebrada Honda hasta que confluye con el Estero El Cepo, donde da origen al río Molina perteneciente a la subcuenca del río Mapocho (Figura N° 3-1).

Figura N° 3-1: Área de influencia del proyecto que correspondiente al cuerpo receptor del efluente tratado en la PTAS del Centro invernal Valle Nevado



Fuente: Elaboración propia



4. METODOLOGÍA

4.2. Definiciones generales

Se considera pertinente presentar las definiciones de cada componente biológica tratada en el presente informe, necesarias para contextualizar la descripción metodológica.

➤ Flora

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características biológicas y de singularidad asociadas.

En particular, la flora vascular está referida a aquellas especies de flora con estructuras internas para la conducción, conformando xilema y floema, clasificándose en esta definición las categorías taxonómicas de pteridophitas, gimnospermas y angiospermas, éstas últimas clasificadas tradicionalmente como monocotiledóneas y dicotiledóneas (Teillier, 2006a).

➤ Vegetación

El enfoque empleado para la descripción de la estructura de la vegetación, consiste en caracterizar y clasificar las comunidades de plantas en formaciones vegetales.

Se entenderá como “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Ettienne y Prado, 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque fisonómico está basado en los conceptos de estratificación y cobertura; y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies en terreno (in situ).

Atendiendo a esta definiciones conceptuales, la caracterización de la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia del proyecto, se realizó en tres etapas consecutivas: en primer término un trabajo de gabinete que permitió identificar y preparar la información necesaria para desarrollar el trabajo de campo para ambas componente (vegetación y flora); luego el trabajo de campo propiamente tal y por último el análisis de la información recabada en terreno, los cuales son detallados a continuación:



4.3. Procedimiento de trabajo en gabinete

4.3.1. Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión de la información técnica existente en estudios ambientales y científicos a escala local y regional, relacionada con la flora y vegetación presentes en las áreas de influencia del Proyecto, con el objeto de reunir los antecedentes que permitan caracterizar adecuadamente los sistemas vegetacionales locales y determinar a priori los rasgos de interés vegetal para dirigir los estudios de campo. Para esto, se consideró los trabajos de Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y Benoit (1989). Además, se complementó la revisión de antecedentes de la Flora potencial presente en el área de influencia, considerando la revisión de diferentes autores como Pinto & Luebert (2009) y Teillier (1999) y que se adjunta en el Apéndice A del presente documento.

Esta revisión incluye el análisis de relación con áreas silvestres protegidas y sitios prioritarios para la conservación biológica.

4.3.2. Fotointerpretación con imágenes satelitales

La clasificación y la cartografía de la vegetación se llevó a cabo mediante la separación de unidades homogéneas discretas, considerando para ello criterios como fisonomía y dominancia. Por lo cual, el muestreo de la vegetación se basó primero en una fotointerpretación del área de influencia el proyecto, con la que se genera una cartografía de las unidades fisiográficas de vegetación a ser relevadas en terreno.

El trabajo de fotointerpretación consiste en delimitar unidades homogéneas de vegetación mediante la interpretación visual de las imágenes satelitales de alta resolución obtenidas de la plataforma Google Earth Pro, en base a un criterio de delimitación de polígonos homogéneos según su color, grano y textura. De esta forma el proceso se realizó trabajando directamente en formato digital shape, a una escala de 1:2.000 que permitió detallar las unidades fisiográficas reconocibles para el área de influencia del proyecto, con el uso de la herramienta ArcBruTile del módulo ArcMap de ArcGIS, cuya función permite desplegar imágenes satelitales World Imagery georreferenciadas.

Posteriormente las unidades fisiográficas fotointerpretadas fueron asociadas a formaciones vegetales con la información relevada en terreno, reconociendo las formaciones de mayor cobertura vegetal.

Los polígonos generados, resultantes de la delimitación de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento de suelo establecidas en la Tabla N° 4-1; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**



Tabla N° 4-1: Categorías de recubrimiento de suelo y formaciones utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1 Áreas Urbanas e Industriales	
1.1 Centros poblados y/o Industriales	
1.2 Suelos removidos	
2 Terrenos agrícolas	
3 Estepa	
3.1	Estepa altoandina
3.2	Pajonal
3.3	Pajonal con suculentas
3.4	Herbazal
3.5	Herbazal con suculentas
4 Matorrales	
4.1	Matorral
4.2	Matorral arborescente
4.3	Matorral con suculentas
4.4	Matorral ribereño
5 Bosque Nativo	
5.1	Bosque adulto
5.2	Bosque renoval
6 Humedales	
6.1	Humedal ribereño
7 Cuerpos de Agua	
7.1	Lagos, Lagunas, Embalses
7.2	Ríos
8 Áreas Desprovistas de Vegetación	
8.1	Cumbres, Afloramientos rocosos
8.2	Áreas denudadas

Fuente: Elaboración propia

La Tabla N° 4-2 define estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales.

**Tabla N° 4-2: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales**

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Bosque Nativo	Formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10%. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copa superior al 10% ya que se considera que pertenecen a las condiciones áridas y semiáridas, cuyos requisitos son una superficie mínima de 5.000 m ² y un ancho mínimo de 40 m (de acuerdo al Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2.083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
Bosque Renoval	Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
Herbazal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Herbazal con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura >5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género <i>Pappostipa</i> , <i>Festuca</i> y <i>Deyeuxia</i> .
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.



CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas o humedales ribereños.
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Áreas desprovistas de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efectos de erosión natural.

Fuente: Elaboración propia

4.3.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

De acuerdo a los resultados obtenidos de la fotointerpretación, se procedió a la generación de cartografía de trabajo en terreno, la cual se elaboró a escala 1:2.000 para visualizar la complejidad del área representada. La cartografía incluyó las unidades homogéneas de vegetación generadas con los atributos de formación vegetal y los puntos de muestreo previamente definidos.

La cartografía se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además de hacer las correcciones correspondientes, cuando en terreno se detectaron errores en la definición de límites de las unidades homogéneas realizada en gabinete.

4.4. Desarrollo de trabajo en terreno

Durante el trabajo de terreno se caracterizó la vegetación mediante una modificación del método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se recopiló información florística basándose en inventarios con cuantificaciones mediante el método Braun-Blanquet (1979).

Se usaron herramientas de edición digital de planos en GPS cartográfico que permiten capturar, editar, analizar, desplegar información geográfica en terreno y hacer los ajustes necesarios en los límites de las unidades de vegetación.



4.4.1. Caracterización vegetal

El levantamiento de la información y la clasificación de las formaciones vegetales se realizaron de acuerdo una modificación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), propuesta por Etienne y Prado (1982). Este método describe la vegetación desde una perspectiva fisionómica, para lo cual se determinaron los siguientes elementos: especies dominantes, estratificación de especies según su altura, cobertura total de la formación y de especies dominantes y la posición topográfica.

El relevamiento, según el método COT, consideró los siguientes objetivos:

- Determinar y delimitar las unidades de vegetación;
- Caracterizar, en términos estructurales, las unidades de vegetación;
- Determinar las especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica;
- Reconocer la composición florística de cada unidad descrita.

Se recorrió el sector del área de influencia directa del proyecto (fondo de quebrada) con acercamiento en camioneta hasta la quebrada y en forma pedestre por el fondo de quebrada, para relevar las unidades vegetales más representativas. En cada punto donde se levantó la información de la COT, se georreferenció con GPS en coordenadas UTM, Datum WGS 84 y huso 19 sur, además de la toma de fotografías en sentido norte, sur, este y oeste.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación (tipos biológicos), cobertura y altura, posición topográfica, exposición y especies dominantes. Para la estratificación se usaron los cuatro tipos biológicos definidos por Godron et al. (1968) como base (herbáceo, leñoso bajo (arbusto), leñoso alto (árbol) y suculento) y sobre éstos se suma la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo a la metodología de COT, como muestra la Tabla N° 4-3, la cual sintetiza el modo de codificación de los tipos biológicos detectados en terreno.

Tabla N° 4-3: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes

TIPO BIOLÓGICO	GÉNERO	ESPECIE	EJEMPLO
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Acaena magellanica</i> : am
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Escallonia illinita</i> : Ei
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eA

Fuente: Elaboración propia



Para establecer la altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores en la Tabla N° 4-4.

Tabla N° 4-4: Categorías de altura empleadas para la vegetación

ALTURA (METROS)	CATEGORÍA DE ALTURA
>0 (herbáceo / suculentas)	0
0,0 – 0,5 (leñoso bajo)	1
0,5 – 1,0 (leñoso bajo)	2
1,0 – 2,0 (leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso bajo)	4
<2,0 (leñoso alto)	5
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	6
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	7

Fuente: Elaboración propia

La cobertura de las especies se estimó visualmente en terreno, y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominaron “formaciones vegetales”. Para cada unidad vegetal se registraron las especies dominantes, que son aquellas que presentan la mayor cobertura según tipo biológico (Etienne y Prado, 1982). La Tabla N° 4-5 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología empleada.

Tabla N° 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

COBERTURA %	DENSIDAD	CÓDIGO	ÍNDICE
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pc	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA –BIRF, 1999). La Tabla N° 4-6 presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio del proyecto.

**Tabla N° 4-6: Categorías de posición topográfica**

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia

La denominación final de las formaciones varió de acuerdo al tipo biológico dominante: en el caso de las formaciones herbáceas, se describen como humedal ribereño; mientras que en el caso de las formaciones arbustivas, éstas se describen como matorrales y matorral ribereño, indicando cobertura y especies dominantes.

Si bien esta denominación difiere de la propuesta metodológica original de la COT, que establece el uso del tipo biológico dominante, estratificación y cobertura (ejemplo: formación leñosa alta muy escasa), su comprensión es más directa, y se facilita la interpretación para fines de evaluación de impactos asociados al proyecto. En la Tabla N° 4-7 se puede apreciar un ejemplo comparativo.

Tabla N° 4-7: Ejemplos comparativos metodología COT y la utilizada en este informe

NOMENCLATURA COT	NOMENCLATURA LB VALLE NEVADO
Formación herbácea muy clara (H3).	Herbazal muy claro de <i>Olsynium phyllippi</i> (H3).
Formación leñosa baja clara (LB4).	Matorral claro de <i>Escallonia myrotidea</i> (LB4).

Fuente: Elaboración propia



4.4.2. Caracterización florística

El registro de la flora vascular terrestre se realizó por observación directa en el área de estudio mediante transectos de 50 metros a lo largo, en el sentido aguas debajo de la quebrada que recibe el efluente de la PTAS.

En cada punto de muestreo se registraron las coordenadas UTM en DATUM WGS 84, Huso 19 sur y se realizó un inventario de la flora, registrando el nombre científico de la planta y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (ver Tabla N° 4-8). De acuerdo a esta escala de abundancia/cobertura de Braun-Blanquet, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “*p*” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla N° 4-8: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de Abundancia Relativa
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestro pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

Para establecer la riqueza y composición de las especies, la identificación de la mayoría de los taxa se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento del profesional. Los nombres científicos asignados en terreno, se consideran provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de herbario, de modo que se permitiera la confirmación en gabinete e inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados en terreno fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).



- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

4.4.3. Criterio de muestreo

El tipo de muestreo utilizado es del tipo estratificado-dirigido, que consideró los siguientes criterios para la definición de los puntos de muestreo:

- Representatividad y homogeneidad espacial de los atributos de la formación a caracterizar, muestreando una situación tipo o promedio.
- Accesibilidad y condiciones de seguridad.
- Minimizar la sobreposición del muestreo entre puntos.

4.4.4. Esfuerzo de muestreo aplicado

Para el estudio de línea de base de flora y vegetación, correspondiente a la campaña de primavera y que se realizó el día 4 de diciembre 2013, se relevaron seis puntos de muestreo del tipo transecto de 50 metros de longitud y ancho variable dependiendo de las condiciones fisiográficas de la quebrada, donde se levantó la información requerida por la metodología COT y los inventarios florísticos para cada puntos de muestreo.

De igual manera, durante la campaña de otoño 2014, realizada entre los días 16 al 18 de abril 2014, se replicaron los seis puntos de muestreo de la campaña de primavera con el propósito de detectar los cambios florísticos estacionales de la vegetación caracterizada en la estación de primavera.

El terreno consideró el esfuerzo muestral de un profesional especialista de flora y vegetación en cada campaña. De esta forma, durante la campaña primavera de 2013 se contó con la participación de Jorge Quezada (Ingeniero Forestal); mientras que en la estación de otoño de 2014 se contó con la colaboración de Juan Pablo Ahumada (Ingeniero Forestal).



A continuación se presenta en la Tabla N° 4-9 un resumen de los puntos levantados en ambas campañas con sus coordenadas UTM y la unidad que se representó; mientras que en la Figura N° 4-1 se puede observar la distribución de estos puntos en el área de influencia del proyecto.

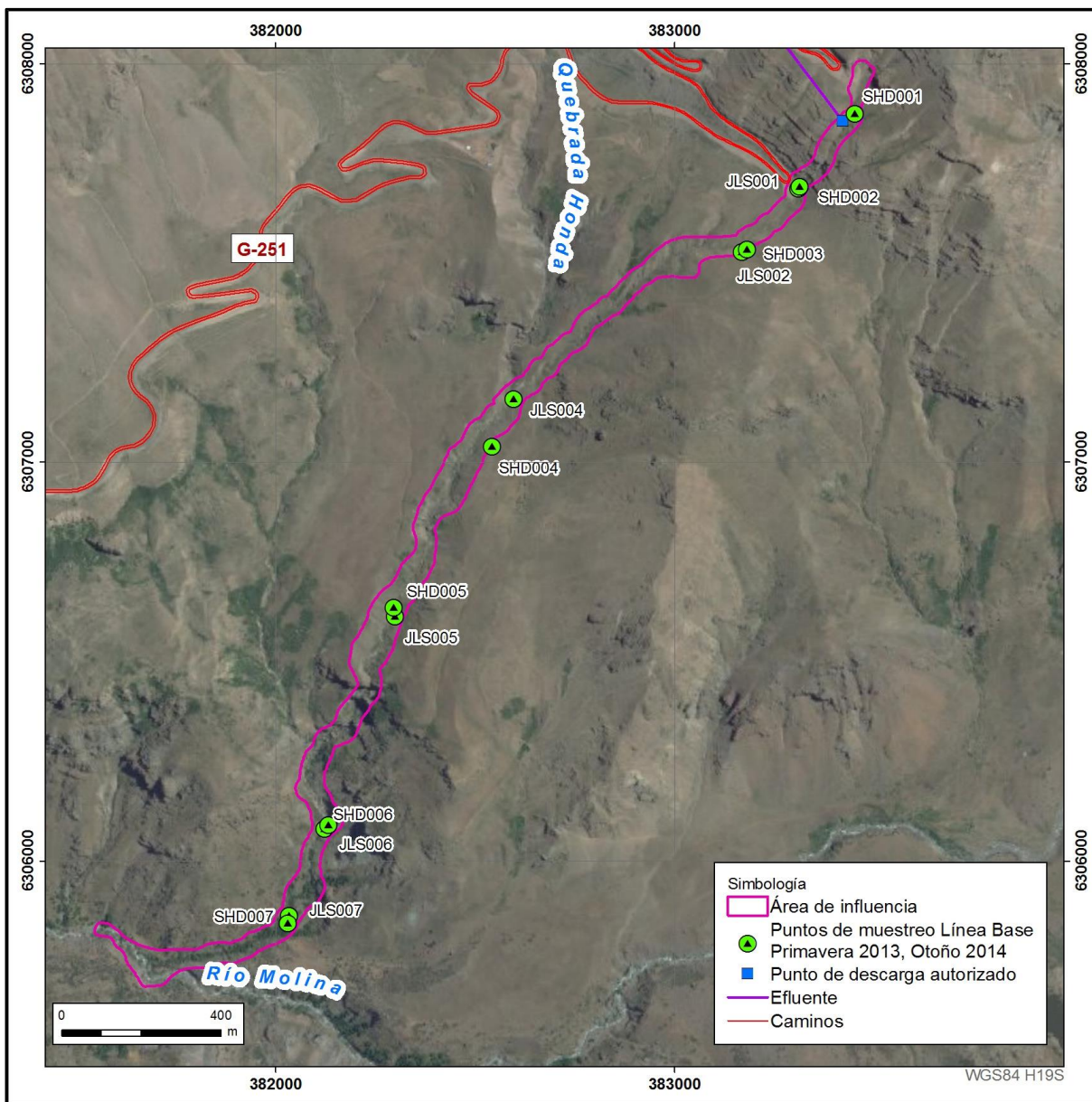
Tabla N° 4-9: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes, relevados en la campaña de terreno

Campaña	Punto de muestreo	Datum WGS84 (Huso 19S)	Este	Norte	Categoría de recubrimiento del suelo
Primavera 2013	JQC001	WGS84	383.454	6.307.866	Humedal ribereño
	JQC002	WGS84	383.304	6.307.654	Humedal ribereño
	JQC003	WGS84	382.863	6.307.398	Matorral
	JQC004	WGS84	382.592	6.307.153	Humedal ribereño
	JQC005	WGS84	382.343	6.306.710	Humedal ribereño
	JQC006	WGS84	382.033	6.305.865	Matorral ribereño
Otoño 2014	JAP001	WGS84	383.313	6.307.685	Humedal ribereño
	JAP002	WGS84	383.320	6.307.678	Matorral
	JAP003	WGS84	382.918	6.307.451	Humedal ribereño
	JAP004	WGS84	382.612	6.307.175	Humedal ribereño
	JAP005	WGS84	382.340	6.306.726	Humedal ribereño
	JAP006	WGS84	382.026	6.305.856	Matorral ribereño

Fuente: Elaboración Propia.



Figura N° 4-1: Ubicación de los Puntos de muestreo de Flora y Vegetación al interior del Área de Influencia de proyecto



Fuente: Elaboración Propia.

4.5. Análisis de datos

Toda la información recogida en el muestreo, fue ordenada y almacenada digitalmente como base de datos de consulta.



Dado que el análisis de vegetación es dependiente de la identificación florística, se realizó una revisión de las muestras botánicas colectadas y de las especies registradas y fotografiadas, para asegurar su identificación taxonómica.

Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de los formularios COT, los registros de flora para las especies dominantes con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Esto, en conjunto con las observaciones provenientes de terreno, permitió validar o reclasificar las distintas unidades homogéneas catastradas en los tipos de recubrimiento de suelo y tipos generales de vegetación. Además, se hizo una revisión exhaustiva de las especies en categoría de conservación y/o protección; y de las especies listadas en el Decreto 68/2008 del Ministerio de Agricultura.

Para cada formación vegetal, se construyó una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: punto de muestreo, recubrimiento del suelo, formación vegetal, especies dominantes por tipo biológico, estrato (altura), cobertura por especie, posición topográfica, especies en categoría de conservación de acuerdo a diferentes listas nacionales, o con protecciones especiales (D.S.366/1944) y especies xerofíticas incluidas en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura), coordenadas UTM y altitud, para los sectores que lo requieran de acuerdo a la literatura.

4.5.1. Determinación de las formaciones vegetales de acuerdo a la Ley N° 20.283

La información de los polígonos atributados con los puntos de muestreo, más las observaciones realizadas en terreno, fue extrapolada u homologada para diferenciar las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia del proyecto, según las definiciones establecidas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. De esta forma, las formaciones vegetales definidas para el presente estudio son las siguientes:

4.5.1.1. *Determinación de Bosque Nativo*

La definición de bosque nativo de la Ley N° 20.283 corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea y que cubren una superficie mayor a 0,5 hectáreas con un ancho mínimo de 40 metros y con una cobertura del dosel superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en condiciones más favorables.

4.5.1.2. *Determinación de Bosque Nativo de Preservación*

Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación según la Ley N° 20.283, debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.



4.5.1.3. *Determinación de Formaciones Xerofíticas*

Para determinar si una formación vegetal corresponde a una formación xerofítica, se toma como criterio la definición indicada en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2012), en la cual se define este tipo de formación en base a los criterios siguientes:

- La composición vegetal predominante (especies dominantes y codominantes) debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, permitiéndose la presencia, en términos minoritarios de especies arbóreas;
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país;
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo definido en la Ley N° 20.283;
- El sector en análisis debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI y las depresiones interiores (depresión intermedia) de las Regiones VII y VIII.

4.5.1.4. *Determinación de Formaciones Xerofíticas de Alto Valor Ecológico*

Son todas aquellas formaciones que cumpliendo con los requisitos del acápite anterior además presentan una elevada singularidad, o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías de “en peligro”, “de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas”, o especies de elevado valor de singularidad.

4.5.2. *Denominación final de las formaciones*

La denominación final de las formaciones se realizó de acuerdo al tipo biológico dominante. En el caso de las formaciones herbáceas, estas se describen como herbazales o vegas; mientras que en el caso de las formaciones arbustivas, éstas fueron descritas como matorrales y matorrales hídricos, indicando cobertura y especies dominantes.

Si bien esta denominación difiere de la propuesta metodológica original de la COT, que establece el uso del tipo biológico dominante, estratificación y cobertura (ej.: formación leñosa alta muy escasa), su comprensión es más directa y se facilita la interpretación para fines de evaluación de impactos asociados al proyecto.

Los siguientes constituyen algunos ejemplos comparativos:

Nomenclatura COT: Formación herbácea muy clara (H3).



Nomenclatura LB Proyecto: Pajonal de *Festuca deserticola* (H3).

Nomenclatura COT: Formación leñosa baja clara (LB4).

Nomenclatura LB Proyecto: Matorral de *Adesmia spinosissima* (LB4).

Nomenclatura COT: Formación leñosa baja muy clara (LB3) – Formación herbácea baja muy clara (H3).

Nomenclatura LB Proyecto: Matorral-Pajonal de *Parastrephia quadrangularis* y *Festuca deserticola* (LB3-H3).

Con el objeto de facilitar la comprensión de los análisis e interpretación de los resultados, las distintas unidades de vegetación identificadas fueron agrupadas en base a la o las especies dominantes en cada unidad, resultando en distintas “formaciones vegetales”, determinadas de acuerdo a las especies dominantes, su cobertura y estratificación al interior de la unidad.

4.5.3. Análisis de flora

Se elaboraron listados florísticos con la respectiva clasificación taxonómica de las especies presentes en el área de influencia del Proyecto. La revisión de colectas botánicas señaladas anteriormente y la determinación de especies, estuvo a cargo de un Botánico especialista. Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se ha seguido lo propuesto por el índice internacional de nombres de plantas (IPNI) (www.ipni.org), el catálogo de la flora vascular de Chile (Marticorena y Quezada, 1985) y sus actualizaciones posteriores, Instituto de botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar) y la enciclopedia de la flora chilena (www.florachilena.cl/2013).

Los listados florísticos fueron complementados con la información de las formaciones vegetales, en los que se representa la especie que domina en las distintas formaciones con porcentajes de cobertura, además de las especies que acompañan en cada formación, con la asignación del origen geográfico de cada una de ellas.

4.5.3.1. *Asignación de origen geográfico*

La asignación de origen geográfico se realizó basada principalmente en lo descrito por Marticorena & Quezada (1985) e incluye las siguientes categorías:

- Nativas: Especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: Especies nativas que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país.



- Alóctonas: Las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivos.
- No determinadas: Se identificarán como no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

4.5.3.2. Determinación de rangos de distribución

Para la determinación de los rangos de distribución de las especies registradas, se consultó como fuentes bibliográficas al Instituto de botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar) y la enciclopedia de la flora chilena (www.florachilena.cl/2013).

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémica o Nativa, pero en Chile está presente sólo en la Región de Tarapacá.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémica o Nativa, pero en Chile está presente sólo en el sector central del país.
- No restringidas: especies cuyo origen geográfico es Endémica o Nativa, y presentan un amplio rango de distribución en el país (al menos presentes en tres regiones). Además, se incluyen en este rango especies cuya distribución no considera en la Región Metropolitana, por tanto podría corresponder a una ampliación del rango de distribución.
- No determinada: especies cuyo origen geográfico no fue determinado.
- No aplica: especies de origen alóctono.

4.5.3.3. Asignación de categorías de conservación y protección

El estado de conservación o protección de las especies se determinó según lo definido por el D.S. N° 75 del año 2005, que aprobó el Reglamento de Clasificación de Especies silvestres, que fue posteriormente reemplazado por el D.S. N° 29/2011, documento que establece el texto del actual Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación y en concordancia con lo que establece la Ley N° 19.300 en su artículo N° 37.

La determinación del estado de conservación se efectuó siguiendo la minuta de prelación (CONAMA, 2009).

En primer lugar se verificaron las listas oficiales de especies contenidas en los D.S. N° 151/2006, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General



de la Presidencia), y D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014 (del Ministerio del Medio Ambiente) que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile¹.

Además se revisó la protección especial de ciertas especies de flora nativa indicadas en el D.S. N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización; y las especies que se encuentren en el D.S. N° 68/2008 que oficializa las especies nativas y endémicas del país.

El listado de especies de este último decreto es necesario para tener el antecedente de cuáles unidades de vegetación necesitarán posteriores estimaciones de densidad más precisas para establecer si corresponde a “formaciones xerofíticas”. Esto debido a requerimientos de presentación y aprobación de planes de trabajo por parte de la Corporación Nacional Forestal, previo a la intervención de este tipo de formaciones, según como lo indica la Ley N° 20.283/2008.

En el entendimiento de que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, y dado que se identificaron especies no definidas en los documentos anteriores, se da a conocer su estado de conservación según prelación de las propuestas de categorías de las siguientes publicaciones:

- Anexo regional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989);
- Anexo de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.
- Anexo de categorías de conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

¹ Las categorías establecidas en el D.S. N° 75/2005 son: “Extinguida” (extinta), “En Peligro”, “Vulnerable”, “Insuficientemente Conocida”, “Fuera de Peligro”, y “Rara”, sin embargo estas categorías fueron reemplazadas por “Extinta”, “Extinta en Estado Silvestre”, “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable”, “Casi Amenazada” y “Preocupación Menor, según lo establecido en el D.S. N° 40/2011.



5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes del área de influencia

El área del Proyecto se localiza en la zona andina de la Región Metropolitana y responde a un patrón de distribución que está determinado esencialmente por el relieve, en el cual se fijan pisos altitudinales muy estrechos, siendo importante la influencia de la exposición.

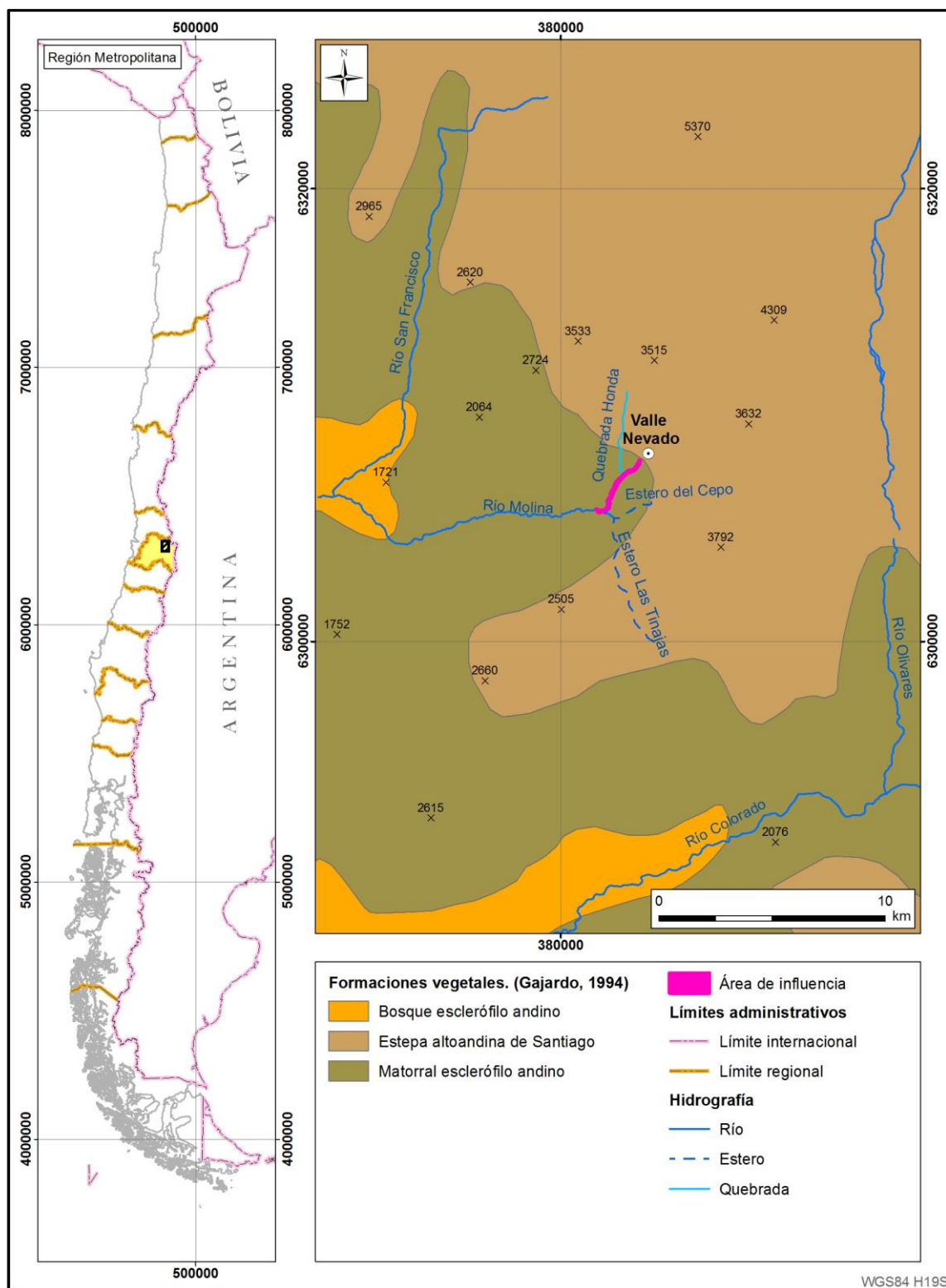
La vegetación penetra profundamente en la Cordillera de los Andes por los cajones de los grandes ríos, con lo cual se establece un complejo mosaico de comunidades locales Gajardo (1994).

En relación a la vegetación según Gajardo (1994), el área de influencia se localiza en la Sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo en la Formación de Matorral esclerófilo andino, en que su distribución limita por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes siendo dominado por laderas y por la influencia del ambiente muy árido en verano y frío en el invierno. Las comunidades más características que conforman esta formación son la comunidades de *Kageneckia angustifolia*-*Valenzuelia trinervis* (= *Guindilla trinervis*) (franjel-guindillo), *Colliguaja integerrima*-*Tetraglochin alatum* (duraznillo-horizonte), *Escallonia myrtoidea*-*Maytenus boaria* (lun-maitén) y *Austrocedrus chilensis*-*Schinus montanus* (ciprés de la cordillera-litrecillo).

La siguiente Figura N° 5-1 se muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo (1994) en el área de influencia del proyecto.



Figura N° 5-1: Representación de las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia



Fuente: Elaboración Propia en base a Gajardo (1994).



De acuerdo con la propuesta de pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006), en el área de influencia asociada al proyecto se encuentran tres pisos vegetacionales entre los cuales es posible visualizar el piso del Matorral bajo mediterráneo andino de *Laretia acaulis* (laretia) y *Berberis empetrifolia* (michay de cordillera) que corresponde a un matorral bajo, dominado por subarbustos y plantas en cojín como *Berberis empetrifolia* (michay de cordillera) y *Laretia acaulis* (laretia), respectivamente. Entre las herbáceas destacan *Oxalis compacta* (vinagrillo) y las gramíneas *Poa holciformis* (hucú), *Bromus setifolius* (cebadilla patagónica) y *Hordeum comosum* (cebadilla).

Este piso vegetacional se muestra en una variación latitudinal con un aumento hacia el sur en la importancia de los elementos de los matorrales altoandinos de Coquimbo (e.g. *Adesmia aegiceras*), pero en sus especies dominantes mantiene una fuerte homogeneidad a lo largo de su amplio rango de distribución. En su área sur de distribución, nuevos antecedentes aún no publicados indican la existencia de una vegetación diferente, en que las especies dominantes son *Festuca thermarum* (coirón) y *Senecio leucophyton* (senecio), que provisionalmente se encuadra en el ámbito de este tipo de vegetación. Las comunidades zonales que se encuentran en este piso vegetacional son *Laretietum*, *Azorella madreporica*-*Laretia acaulis* (laretia de Coquimbo-laretia) y asociación de *Laretia acaulis* (laretia) y *Berberis empetrifolia* (michay de cordillera).

Un segundo piso vegetacional es del Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* (hierba blanca) y *Nardophyllum lanatum* (chilca) que corresponde a un matorral bajo con una cobertura vegetal que generalmente oscila entre 20 y 40%, dominado por subarbustos, donde destaca la presencia de *Chuquiraga oppositifolia* (hierba blanca), *Mulinum spinosum* (neneo), *Nardophyllum lanatum* (chilca), *Viviania marifolia* (hierba del burro), *Ephedra chilensis* (pingo pingo) y *Tetraglochin alatum* (caulia). Las herbáceas perennes son también frecuentes, en especial *Phacelia secunda* (flor de la cuncuna), *Tropaeolum polyphyllum* y *Argylia adscendens* (terciopelo). Las comunidades zonales que caracterizan a este piso vegetacional son *Mulinetum*, *Mulinum spinosum*-*Chuquiraga oppositifolia* (neneo-hierba blanca), *Chuquiraga oppositifolia*-*Guindilia trinervis* (hierba blanca-guindillo) y *Fabiana imbricata*-*Ephedra chilensis* (pichiromero-pingo pingo).

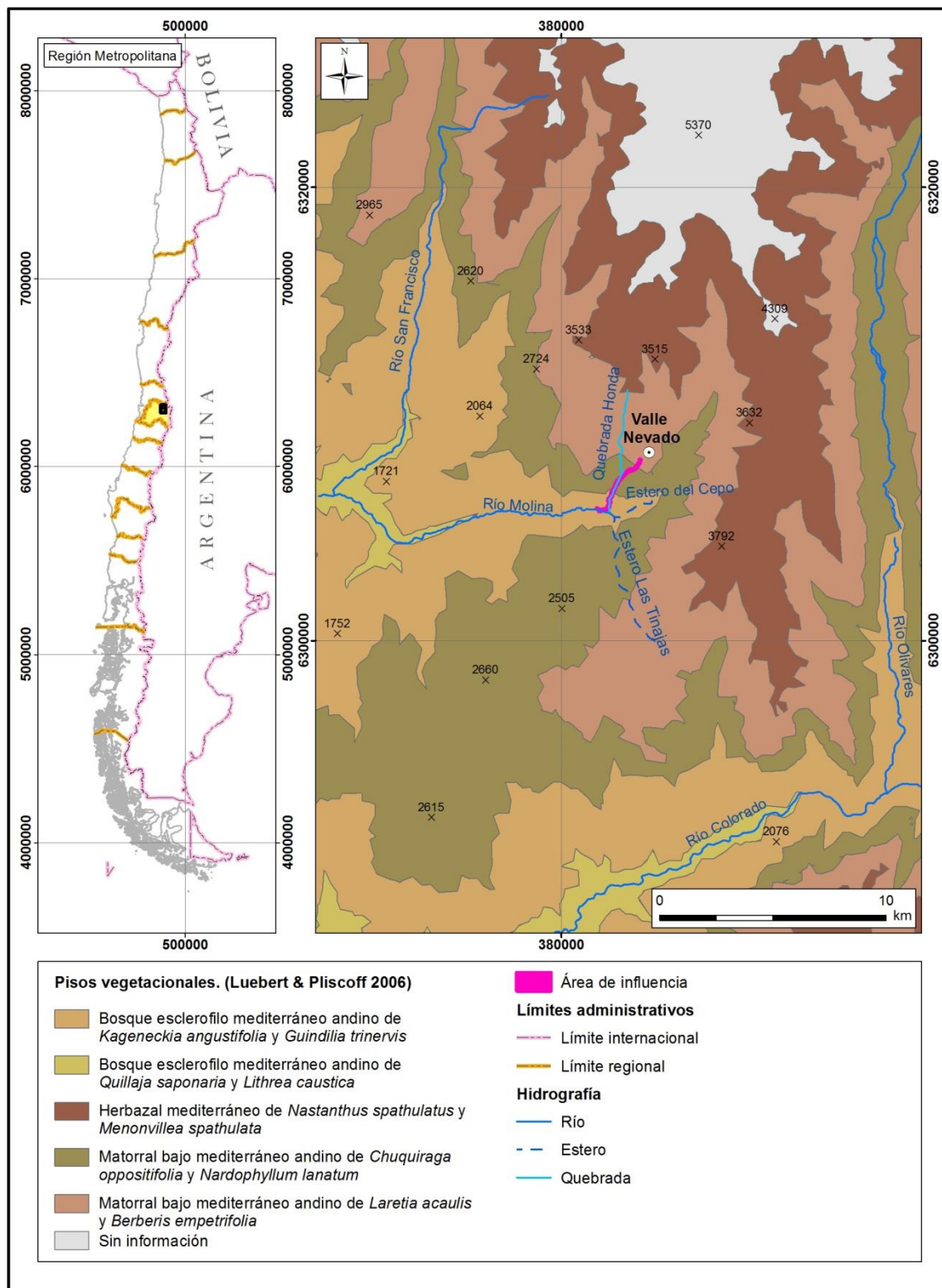
El tercer piso vegetacional que encuentra en el área del proyecto es el piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo de *Kageneckia angustifolia* (franjel) y *Guindilia trinervis* (guindillo), el cual está dominado por *Kageneckia angustifolia* (franjel), *Guindilia trinervis* (guindillo) y *Colliguaja integerrima* (duraznillo) en la estrata arbustiva. Es frecuente la presencia de elementos propios de los pisos altitudinales inmediatamente inferiores (e.g. *Kageneckia oblonga* (bollén), *Baccharis rhomboidalis* (chilca)) y del piso superior destacando las especies (*Tetraglochin alatum* (caulia), *Viviania marifolia* (hierba del burro) y *Phacelia secunda* (flor de la cuncuna), por lo que en algunos trabajos se le ha otorgado un carácter transicional entre el bosque esclerófilo y el matorral bajo de altitud. La estrata herbácea está típicamente dominada por *Acaena pinnatifida* (pimpinela cimarrona) y *Stachys grandidendata* (toronjillo). En laderas de exposición norte es frecuente observar matorrales espinosos dominados por *Puya berteroniana*



(chagual) y *Echinopsis chiloensis* (hualcacho). En las zonas marginales más húmedas es posible encontrar un bosque abierto dominado por *Austrocedrus chilensis* (ciprés de la cordillera) y *Schinus montanus* (litrecillo). Las comunidades zonales que caracterizan a este piso vegetal son *Fabianetum imbricatum*, *Azaro-Escallonietum*, *Kageneckia angustifolia-Guindilia trinervis* (franjel-guindillo), *Colliguaja integerrima-Tetraglochin alatum* (colliguay-caulia), *Fabiana imbricata-Ephedra chilensis* (pichiromero-pingo pingo), *Puya berteroniana-Trichocereus chilensis* (chagual-hualcacho) y *Austrocedrus chilensis-Schinus montanus* (ciprés de la cordillera-litrecillo).

La siguiente Figura N° 5-2 muestra la localización de los pisos vegetacionales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) en el área del proyecto.

Figura N° 5-2: Representación de los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia



Fuente: Elaboración Propia en base a Luebert & Pliscoff, 2006.

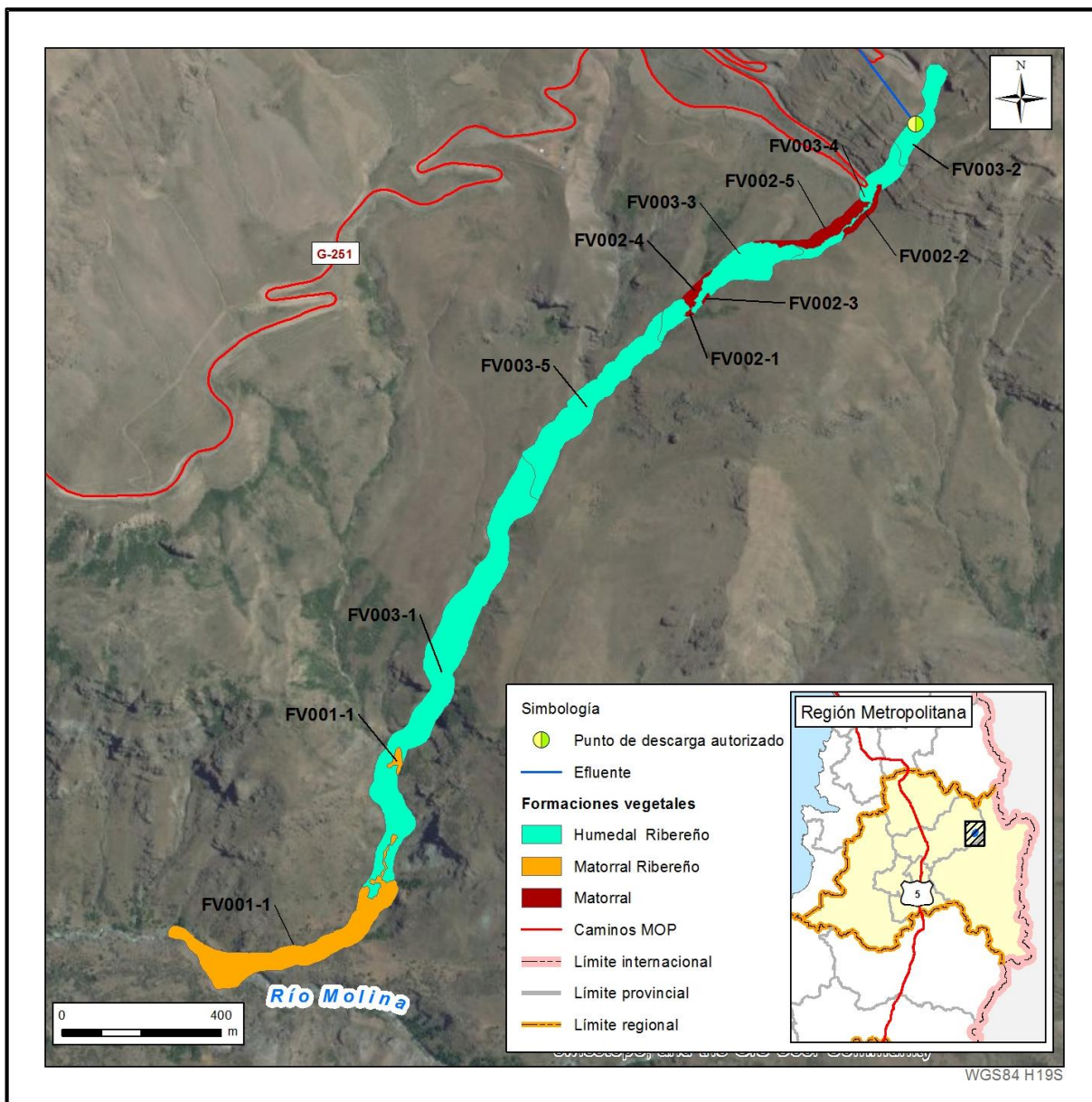


Por otra parte se debe considerar que el proyecto se emplaza al interior del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, declarado como tal a través del Decreto Supremo N° 937/1973 del Ministerio de Educación Pública. Este Santuario se ubica en la zona cordillerana andina de la cuenca de Santiago, entre las cumbres de los cerros La Paloma y El Plomo por el Norte; por el Oriente hasta la cumbre del cerro Los Quempos y, por el Poniente, desde la cumbre del cerro De Ramón hasta la cumbre del cerro Provincia. Corresponde a un ambiente de media y alta montaña con formaciones vegetacionales características de esta unidad geomorfológica en la Zona Central, en sus distintos pisos vegetacionales. La vegetación se distribuye según la altura. En las partes más bajas la vegetación se concentra en los fondos de quebradas y laderas de umbría. En la zona de media montaña predominan las especies de flora propias de la formación vegetal del matorral y bosque esclerófilo formación vegetal del matorral y bosque esclerófilo andino. Más arriba se dan especies rastreras y achaparradas, como la llareta, la llaretilla y el coirón, adaptadas para sobrevivir en condiciones extremas donde la nieve se mantiene durante varios meses del año.

5.2. Vegetación

El área de influencia se caracteriza por situarse en sectores de quebradas, con depresiones cerradas, donde se identifican tres formaciones vegetales, un matorral ribereño que representa el 19,09% del área de influencia del proyecto, un humedal ribereño representado por un 74,89% y un matorral con una superficie que cubre el 6,02% del total del área de influencia asociada al cauce de la quebrada sin nombre que recibe directamente la descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y que posteriormente confluye en la Quebrada Honda, tal como se aprecia en la siguiente Figura, que además se detalla en el Apéndice B del presente documento.

Figura N° 5-3: Formaciones Vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

5.2.1. Humedal ribereño de *Phylloscirpus acaulis*, *Acaena pinnatifida*, *Paspalum dasypleurum* y *Anagallis alternifolia*

Formación vegetal con fisonomía de humedal ribereño que abarca 15,18 hectáreas, equivalente a un 74,89% del total del área de estudio, compuesto por un estrato herbáceo dominado por las especies *Phylloscirpus acaulis*, *Acaena pinnatifida* (pimpinela cimarrona), *Paspalum dasypleurum* y *Anagallis alternifolia* (pimpinela) ubicado en la ribera del estero de la Quebrada

Honda en una topografía de depresión cerrada. La cobertura vegetal varía de poco clara (10-25%) a clara (25-50%), donde la altura de las especies no supera los 80 cm (Fotografía N° 5-1). Como especies acompañantes se pueden encontrar a *Anagallis alternifolia* y *Mimulus luteus* (berro amarillo).

Fotografía N° 5-1. Fisonomía de humedal ribereño *Phylloscirpus acaulis*, *Acaena pinnatifida*, *Paspalum dasyleurum* y *Anagallis alternifolia* en el área de influencia



Fuente: Cedrem Consultores.

En esta formación se detectaron dos especies de flora en categoría de conservación oficial, *Laretia acaulis* catalogada como Preocupación Menor de acuerdo al D.S. N° 42/2012 del MMA y Vulnerable según el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989); y *Cystopteris fragilis* catalogada como Preocupación Menor de acuerdo al D.S. N° 19/2012 del MMA y Fuera de Peligro según el Boletín N° 47 MNHN.

En la Tabla N° 5-1, se puede observar que la riqueza de especies en la formación es de 69 especies de plantas vasculares, de las cuales 40 son de origen nativo, siete de origen endémico, 11 alóctonas y 11 especies identificadas a nivel de género de origen no determinado.



Tabla N° 5-1: Listado de especies de flora vascular registradas en la formación de humedal ribereño de *Phylloscirpus acaulis*, *Acaena pinnatifida*, *Paspalum dasyleurum* y *Anagallis alternifolia*

Nombre científico de la especie (nombre vulgar)	Forma de Vida	Origen Geográfico	Abundancia Relativa ³									Frecuencia
			Otoño 2014				Primavera 2013					
			JAP001	JAP003	JAP004	JAP005	JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav. (amor seco)	Hierba perenne	Nativa								1	1	2
<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl (abrojo de agua)	Hierba perenne	Nativa	<i>r</i>					1	1	1		4
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav. (pimpinela cimarrona)	Hierba perenne	Nativa	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>p</i>		2	1		1		6
<i>Acaena</i> sp (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado			+		2					2
<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn. (cepa caballo)	Hierba perenne	Nativa	<i>r</i>	1	2	1	<i>p</i>		1	1	1	8
<i>Adesmia arachnipes</i> Clos (sin nombre)	Hierba perenne	Endémica					<i>p</i>					1
<i>Alstroemeria spathulata</i> C.Presl (alcachofa de cordillera)	Hierba perenne	Endémica						+	<i>r</i>			2
<i>Anagallis alternifolia</i> Cav. (numáwe)	Hierba perenne	Nativa					2					1
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. (sin nombre)	Hierba anual o bianual	Alóctona					1					1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers. (chilca)	Arbustiva	Nativa		<i>r</i>								1
<i>Berberis empetrifolia</i> Lam. (calafate negro)	Arbustiva	Nativa	1	+			<i>r</i>	<i>r</i>				4
<i>Berberis montana</i> Gay (palo amarillo)	Arbustiva	Nativa		2		2	+		<i>r</i>		<i>r</i>	5
<i>Bowlesia tropaeolifolia</i> Gillies & Hook. (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa					+		1			2
<i>Calandrinia affinis</i> Gillies ex Arn. (quiaca)	Hierba perenne	Nativa		+			<i>r</i>		<i>r</i>			3
<i>Calceolaria filicaulis</i> Clos (capachito)	Hierba perenne	Endémica		<i>r</i>				1	1	1	+	5
<i>Calceolaria</i> sp (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado				+						1
<i>Carex atropicta</i> Steud. (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa					1					1
<i>Carex</i> sp (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado			1							1
<i>Cerastium humifusum</i> Cambess. (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa					1	1	<i>r</i>	<i>r</i>		4
<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don (hierba blanca)	Arbustiva	Nativa	1									1



Nombre científico de la especie (nombre vulgar)	Forma de Vida	Origen Geográfico	Abundancia Relativa ³									Frecuencia
			Otoño 2014				Primavera 2013					
			JAP001	JAP003	JAP004	JAP005	JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill. (trupa)	Hierba bianual	Alóctona			+	+						2
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. (cistopteris) ¹	Hierba perenne	Nativa						+				1
<i>Eleocharis</i> sp. (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado							2	1		2
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl (pingo-pingo)	Arbustiva	Nativa		1								1
<i>Epilobium glaucum</i> Phil. (hierba blanca)	Hierba perenne	Nativa						1				1
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. (alfilerillo)	Hierba anual o bianual	Alóctona					1					1
<i>Euphorbia collina</i> Phil. (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa	<i>r</i>	+	+		<i>p</i>					4
<i>Festuca</i> sp. (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado	1	2	2	1		1			1	6
<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav. (trapa-trapa)	Hierba perenne	Nativa								+		1
<i>Geranium</i> sp. (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado							1		1	2
<i>Haplopappus velutinus</i> J. Remy (buch)	Arbustiva	Endémica			+							1
<i>Juncus stipulatus</i> Nees et Meyen (junquillo)	Hierba perenne	Nativa					1		2	1	1	4
<i>Laretia acaulis</i> Gillies & Hook (llareta) ²	Hierba perenne	Nativa	<i>r</i>									1
<i>Lathyrus</i> sp. (sin nombre)	Hierba anual o perenne	No determinado			+							1
<i>Leucheria viscida</i> (Bertero ex Colla) Crisci (leuceria)	Hierba perenne	Nativa					1					1
<i>Lilaeopsis macloviana</i> (Gand.) A.W. Hill (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa								1		1
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L. (romerillo)	Hierba anual	Alóctona					1					1
<i>Microsteris gracilis</i> (Dougl. ex Hook.) Greene (rueda chica)	Hierba anual	Nativa									1	1
<i>Mimulus luteus</i> L. (berro amarillo)	Hierba anual o bianual	Endémica					2	1				2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Sm) Johnst. (quilo)	Arbustiva	Nativa			+	+						2
<i>Nasturtium officinale</i> W. T. Aiton (berro de agua)	Hierba perenne	Alóctona					<i>p</i>	1	1	1	1	5
<i>Olsynium phyllippi</i> (Klatt) Goldblatt (huilmo rosado)	Hierba perenne	Endémica					1	1				2



Nombre científico de la especie (nombre vulgar)	Forma de Vida	Origen Geográfico	Abundancia Relativa ³									Frecuencia
			Otoño 2014				Primavera 2013					
			JAP001	JAP003	JAP004	JAP005	JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	
<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt (huilmo rojo)	Hierba perenne	Nativa						1				1
<i>Oxalis squamata</i> Zucc. (ojos de agua)	Hierba perenne	Nativa						1				1
<i>Paspalum dasypleurum</i> Kunze ex E. Desv. (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa					2					1
<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel. (flor de la cuncuna)	Hierba perenne	Nativa	<i>r</i>		<i>r</i>	+		1			1	5
<i>Phylloscirpus acaulis</i> (Phil.) Goetgh. et D.A. Simpson (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa		+			4	2	1			4
<i>Plantago lanceolata</i> L. (siete venas)	Hierba perenne	Alóctona								1		1
<i>Poa holciformis</i> J. Presl. (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa	1									1
<i>Poa</i> sp. (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado		+					<i>r</i>			2
<i>Polypogon australis</i> Nees (cola de ratón)	Hierba perenne	Nativa				2			1	1		3
<i>Polypogon</i> sp (sin nombre)	Hierba anual o perenne	No determinado									1	1
<i>Ranunculus repens</i> L. (botón de oro)	Hierba perenne	Alóctona					1		+			2
<i>Ranunculus</i> sp. (sin nombre)	Hierba anual o perenne	No determinado				+				+		2
<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn. (parrilla de hojas chicas)	Arbustiva	Nativa		+		+					+	3
<i>Rumex magellanicus</i> Campd. (sin nombre)	Hierba perenne	Nativa				<i>r</i>						1
<i>Schizanthus hookeri</i> Gillies (mariposita)	Hierba anual o bianual	Nativa									+	1
<i>Senecio aff. santiagoensis</i> Kuntze (sin nombre)	Arbustiva	Endémica	<i>r</i>									1
<i>Senecio eruciformis</i> J. Remy (nica)	Arbustiva	Nativa					1	1			+	3
<i>Senecio glaber</i> Less. (senecio pelado)	Arbustiva	Nativa				+						1
<i>Stachys gilliesii</i> Benth. (lahuén-lahuén blanco)	Hierba perenne	Nativa									1	1
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. (altamisa)	Hierba perenne	Alóctona	2	2		3		2	1	1	1	7
<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg. (diente de león)	Hierba perenne	Alóctona		+			1	1	1	1		5
<i>Trifolium repens</i> L. (trébol blanco)	Hierba perenne	Alóctona		1					1			2



Nombre científico de la especie (nombre vulgar)	Forma de Vida	Origen Geográfico	Abundancia Relativa ³									Frecuencia
			Otoño 2014				Primavera 2013					
			JAP001	JAP003	JAP004	JAP005	JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	
<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav. (soldadito grande de la cordillera)	Hierba perenne	Nativa							<i>r</i>			1
<i>Urtica mollis</i> Steud. (ortiga)	Hierba perenne	Nativa							1			1
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. (sin nombre)	Hierba anual	Alóctona		<i>r</i>		1	2	1	<i>r</i>	<i>r</i>	1	7
<i>Vicia</i> sp. (sin nombre)	Hierba anual o bianual	No determinado			+							1
<i>Zoellnerallium andinum</i> (Poepp.) Crosa (cebollín de zoellner)	Hierba perenne	Nativa					1	1				2
Riqueza por punto de muestreo			12	17	12	14	27	21	22	17	17	
Riqueza total en la formación			69									

Donde: ¹ *Cystopteris fragilis* esta en categoría de conservación Preocupación Menor según DS N°19/ 2012. ² *Laretia acaulis* esta en categoría de conservación Fuera de Peligro según DS N° 51/2008 y en Preocupación Menor DS N° 42/2012. ³ Abundancia relativa Braun-Blanquet (modificada): p: especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal; r: 1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%;+: Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%;1: Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%; 2: Cobertura del 5 al 25%; 3: Cobertura del 25 al 50%; 4: Cobertura del 50 al 75% y 5: Cobertura mayor al 75%.

5.2.2. Matorral de *Chuquiraga oppositifolia* y *Tanacetum parthenium*

Formación vegetal con fisonomía de matorral que abarca 1,22 hectáreas, equivalente a un 6,02% del total del área de influencia, compuesto por un estrato arbustivo (leñoso bajo) dominado por las especies *Berberis microphylla* (michay) y *Chuquiraga oppositifolia* (hierba blanca). En el estrato herbáceo dominan las especies *Tanacetum parthenium* (altamisa), *Acaena splendens* (cepa caballo), *Paspalum dasypleurum*, entre otras.

Esta formación se ubica en la cabecera superior de la quebrada sin nombre, mezclándose en ocasiones con el humedal ribereño con una cobertura vegetal de las especies arbustivas clara (25-50%) y un estrato herbáceo poco claro (10 y 25%), donde la altura de las especies no superan el metro de altura (Fotografía N° 5-2).

Fotografía N° 5-2: Fisonomía de formación de matorral de *Chuquiraga oppositifolia* y *Tanacetum parthenium* en el área de influencia



Fuente: Cedrem Consultores.

En esta formación se registró la presencia de *Chuquiraga oppositifolia*, especie listada en el D.S. 68/2009 que establece la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y que define a aquellas especies que conforman una formación xerofítica. Sin embargo se requiere de un estudio más detallado para poder definir esta formación como formación xerofítica de acuerdo a los requisitos legales del inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008.

La riqueza de especies en la formación es de seis especies de plantas vasculares (Tabla N° 5-2), de las cuales tres son de origen nativo, una especie de origen endémico, una especie alóctona y una especie identificada a nivel de género de origen no determinado.



Tabla N° 5-2: Listado de especies vasculares registradas en la formación de matorral de *Chuquiraga oppositifolia* y *Tanacetum parthenium*

Nombre científico de la especie (nombre vulgar)	Forma de Vida	Origen Geográfico	Abundancia Relativa ¹	Frecuencia
			Otoño 2014	
			JAP002	
<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn. (cepacaballo)	Hierba perenne	Nativa	r	1
<i>Berberis empetrifolia</i> Lam. (calafate negro)	Arbustiva	Nativa	r	1
<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don (hierba blanca)	Arbustiva	Nativa	2	1
<i>Festuca</i> sp. (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado	+	1
<i>Senecio aff. santiagoensis</i> Kuntze (sin nombre)	Arbustiva	Endémica	r	1
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. (altamisa)	Hierba perenne	Alóctona	1	1
Riqueza por punto de muestreo			6	
Riqueza total en la formación			6	

Donde: ¹ Abundancia relativa Braun-Blanquet (modificada): p: especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal; r: 1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%;+: Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%;1: Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%; 2: Cobertura del 5 al 25%; 3: Cobertura del 25 al 50%; 4: Cobertura del 50 al 75% y 5: Cobertura mayor al 75%.

5.2.3. Matorral ribereño de *Escallonia myrtoidea* y *Geranium core-core*

Formación vegetal constituida principalmente por un estrato del tipo arbustivo con altura variable y cobertura superior al 50%. Esta formación definida como Matorral ribereño se localiza preferentemente de forma aleada a cursos de agua y está dominado por un estrato arbustivo (leñoso bajo) compuesto por las especies *Escallonia myrtoidea* (lun) y *Escallonia illinita* (siete camisas), ubicado en una depresión abierta a la altura de la confluencia de la Quebrada Honda con el Estero El Cepo.

La cobertura vegetal es poco densa, entre 50 y 75%, donde la altura de las especies superan los 2 metros de altura (Fotografía N° 5-3). Finalmente se puede observar un estrato herbáceo de cobertura de hasta un 5% dominado por *Geranium core-core* y acompañado por *Plantago lanceolata* (siete venas) y *Oxalis micrantha* (vinagrillo). Esta formación vegetal tiene un recubrimiento de 3,87 hectáreas, equivalente a un 19,09% del total del área de influencia.

Desde el punto de vista fisionómico, la especie *Escallonia myrtoidea* (lun) de acuerdo a las condiciones de sitio donde se desarrolla, puede también adoptar un hábito arborescente, dándole a esta formación una fisionomía de bosque nativo. Según Luebert & Pliscoff (2006) en el piso vegetacional Bosque Esclerófilo mediterráneo andino de *Kageneckia angustifolia* y *Guindilia trinervis*, *Escallonia myrtoidea* conforma la comunidad intrazonal denominada *Escallonia myrtoidea-Mytenus boaria* que se desarrolla en quebradas dependiendo de las condiciones edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos



xeromórficos siendo una comunidad de transición entre el bosque esclerófilo y el matorral bajo de altitud.

Sin embargo, en términos legales y según el ORD 528/2001 de CONAF que establece la Definición de bosque y actividades de forestación, y que define las especies arbóreas a considerar para constituir bosque, *Escallonia myrtoidea* (lun) no está listada en este documento, por lo que esta formación no constituye legalmente bosque nativo.

Fotografía N° 5-3: Fisonomía de la formación de matorral ribereño de *Escallonia myrtoidea* y *Geranium core-core* en el área de influencia



Fuente: Cedrem Consultores.

En esta formación se registró la presencia de *Escallonia rubra*, *Ribes magellanicum* y *Schinus montanus*, especies listadas en el D.S. 68/2009 que establece la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y que define a aquellas especies que conforman una formación xerofítica. Sin embargo se requiere de un estudio más detallado para poder definir esta formación como formación xerofítica de acuerdo a los requisitos legales del inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008.

La riqueza de especies en la formación es de 23 especies de plantas vasculares (Tabla N° 5-3), de las cuales ocho son de origen nativo, cuatro especies de origen endémico, siete especies alóctonas y cuatro especies identificadas a nivel de género de origen no determinado.

**Tabla N° 5-3: Listado de especies vasculares registradas en la formación de matorral ribereño de *Escallonia myrtoidea* y *Geranium core-core***

Nombre científico de la especie (nombre vulgar)	Forma de Vida	Origen Geográfico	Abundancia Relativa ¹		Frecuencia
			Otoño 2014	Primavera 2013	
			JAP006	JQC006	
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav. (pimpinela cimarrona)	Hierba perenne	Nativa	1	1	2
<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn. (cepacaballo)	Hierba perenne	Nativa	+	1	2
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch (mostacilla)	Hierba anual	Alóctona	-	+	1
<i>Calceolaria aff segethii</i> Phil. (calceolaria)	Arbustiva	Endémica	1	1	2
<i>Colliguaja</i> sp. (colliguay)	Arbustiva	No determinado	+	-	1
<i>Collomia biflora</i> (R. et P.) Brand (colomia)	Hierba anual	Nativa	<i>r</i>	-	1
<i>Cynoglossum</i> sp. (sin nombre)	Hierba bianual	No determinado	1	-	1
<i>Escallonia illinita</i> K. Presl (siete camisas)	Arbustiva	Endémica	-	2	1
<i>Escallonia myrtoidea</i> Bertero ex DC. (lun)	Arbustiva	Nativa	4	4	2
<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. (ñipa)	Arbustiva	Nativa	-	1	1
<i>Geranium core-core</i> Steud. (core-core)	Hierba perenne	Nativa	+	1	2
<i>Hordeum</i> sp. (sin nombre)	Hierba perenne	No determinado	-	1	1
<i>Lactuca virosa</i> L. (lechuguilla)	Hierba anual o bianual	Alóctona	-	1	1
<i>Mutisia ilicifolia</i> Cav. (clavel de campo)	Arbustiva	Endémica	<i>r</i>	-	1
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Savi (vinagrillo)	Hierba anual	Nativa	-	<i>p</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i> L. (siete venas)	Hierba perenne	Alóctona	-	1	1
<i>Poa annua</i> L. (poa anual)	Hierba anual	Alóctona	-	+	1
<i>Ribes magellanicum</i> Poir. (uvilla)	Arbustiva	Nativa	1	-	1
<i>Ribes</i> sp. (sin nombre)	Arbustiva	No determinado	-	<i>r</i>	1
<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl. (muchi)	Arbustiva	Endémica	<i>r</i>	-	1
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. (altamisa)	Hierba perenne	Alóctona	-	1	1
<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg. (diente de león)	Hierba perenne	Alóctona	-	<i>r</i>	1
<i>Trifolium repens</i> L. (trébol blanco)	Hierba perenne	Alóctona	<i>r</i>	-	1
Riqueza por punto de muestreo			12	16	
Riqueza total en la formación			23		

Donde: Abundancia relativa Braun-Blanquet (modificada): *p*: especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal; *r*: 1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%;+: Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%;1: Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%; 2: Cobertura del 5 al 25%; 3: Cobertura del 25 al 50%; 4: Cobertura del 50 al 75% y 5: Cobertura mayor al 75%.



5.3. Flora

5.3.1. Riqueza y composición florística

En la Tabla N° 5-4 se indica la división, clase, familia botánica, nombre científico, forma de vida, origen y estado de conservación de la flora registrada en el área de influencia.

Tabla N° 5-4: Listado florístico campañas Primavera 2013 – Otoño 2014

División – Clase Familia Nombre científico	Nombre vulgar	Forma de Vida	Origen geográfico	Estado de conservación
Magnoliophyta - Liliopsida (Monocotiledóneas)				
Alstroemeriaceae <i>Alstroemeria spathulata</i> C.Presl	Alcachofa de cordillera	Hp	E	-
Cyperaceae <i>Carex</i> sp	sin nombre	Hp	Nd	-
<i>Carex atropicta</i> Steud.	sin nombre	Hp	N	-
<i>Eleocharis</i> sp.	sin nombre	Hp	Nd	-
<i>Phylloscirpus acaulis</i> (Phil.) Goetgh. et D.A. Simpson	sin nombre	Hp	N	-
Iridaceae <i>Olsynium philippi</i> (Klatt) Goldblatt	Huilmo rosado	Hp	E	-
<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt	Huilmo rojo	Hp	N	-
Juncaceae <i>Juncus stipulatus</i> Nees et Meyen	Junquillo	Hp	N	-
Poaceae <i>Festuca</i> sp.	sin nombre	Hp	Nd	-
<i>Hordeum</i> sp.	sin nombre	Hp	Nd	-
<i>Paspalum dasyleprium</i> Kunze ex E. Desv.	sin nombre	Hp	N	-
<i>Poa annua</i> L.	Poa anual	Ha	A	-
<i>Poa holciformis</i> J.Presl.	sin nombre	Hp	N	-
<i>Poa</i> sp.	sin nombre	Hp	Nd	-
<i>Polypogon australis</i> Nees	Cola de ratón	Hp	N	-
<i>Polypogon</i> sp	sin nombre	Ha o Hp	Nd	-
Magnoliophyta - Magnoliopsida (Dicotiledóneas)				
Anarcadiaceae <i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.	Muchi	Ar	E	-
Apiaceae <i>Bowlesia tropaeolifolia</i> Gillies & Hook.	sin nombre	Hp	N	-
<i>Laretia acaulis</i> Gillies & Hook.	Llaretia	Hp	N	PM ¹ VU ³
<i>Lilaeopsis macloviana</i> (Gand.) A.W. Hill	sin nombre	Hp	N	-



División – Clase Familia Nombre científico	Nombre vulgar	Forma de Vida	Origen geográfico	Estado de conservación
Asteraceae				
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Ar	N	-
<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Hierba blanca	Ar	N	-
<i>Haplopappus velutinus</i> J. Remy	Buch	Ar	E	-
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla	Ha o Hb	A	-
<i>Leucheria viscida</i> (Bertero ex Colla) Crisci	Leuceria	Hp	N	-
<i>Mutisia ilicifolia</i> Cav.	Clavel del campo	Ar	E	-
<i>Senecio aff. santiagoensis</i> Kuntze	sin nombre	Ar	E	-
<i>Senecio eruciformis</i> J.Remy	Senecio de cordillera	Ar	N	-
<i>Senecio glaber</i> Less.	Senecio pelado	Ar	N	-
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Altamisa	Hp	A	-
<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg.	Diente de león	Hp	A	-
Berberidaceae				
<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Calafate negro	Ar	N	-
<i>Berberis montana</i> Gay	Palo amarillo	Ar	N	-
Boraginaceae				
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Trupa	Hb	A	-
<i>Cynoglossum</i> sp.	sin nombre	Hb	Nd	-
<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	Flor de la cuncuna, cuncuna	Hp	N	-
Brassicaceae				
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Mostacilla	Ha	A	-
<i>Nasturtium officinale</i> W. T. Aiton	Berro de agua	Hp	A	-
Calceolariaceae				
<i>Calceolaria aff segethii</i> Phil.	Calceolaria	Ar	E	-
<i>Calceolaria filicaulis</i> Clos	Capachito	Hp	E	-
<i>Calceolaria</i> sp	sin nombre	Hp	Nd	-
Caryophyllaceae				
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	sin nombre	Ha o Hb	A	-
<i>Cerastium humifusum</i> Cambess.	sin nombre	Hp	N	-
Escalloniaceae				
<i>Escallonia illinita</i> K. Presl	Siete camisas	Ar	E	-
<i>Escallonia myrtoidea</i> Bertero ex DC.	Llun	Ar	N	-
<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nipa	Ar	N	-
Euphorbiaceae				
<i>Colliguaja</i> sp.	Colliguay	Ar	Nd	-
<i>Euphorbia collina</i> Phil.	sin nombre	Hp	N	-
Fabaceae				
<i>Adesmia arachnipes</i> Clos	sin nombre	Hp	E	-
<i>Lathyrus</i> sp.	sin nombre	Ha o Hp	Nd	-
<i>Vicia</i> sp.	sin nombre	Ha o Hb	Nd	-



División – Clase Familia Nombre científico	Nombre vulgar	Forma de Vida	Origen geográfico	Estado de conservación
Geraniaceae				
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	Alfilerillo	Ha o Hb	A	-
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Hp	N	-
<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.	Trapa-trapa	Hp	N	-
<i>Geranium</i> sp.	sin nombre	Hp	Nd	-
Grossulariaceae				
<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	Parrilla de hojas chicas	Ar	N	-
<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Uvilla grosellero	Ar	N	-
<i>Ribes</i> sp.	sin nombre	Ar	Nd	-
Lamiaceae				
<i>Stachys gilliesii</i> Benth.	Lahuén-Lahuén blanco	Hp	N	-
Liliaceae				
<i>Zoellnerallium andinum</i> (Poepp.) Crosa	Cebollín de zoellner	Hp	N	-
Lythraceae				
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Romerillo	Ha	A	-
Onagraceae				
<i>Epilobium glaucum</i> Phil.	Hierba blanca	Hp	N	-
Oxalidaceae				
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Savi	Vinagrillo	Ha	N	-
<i>Oxalis squamata</i> Zucc.	Ojos de agua	Hp	N	-
Papilionaceae				
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Hp	A	-
Phrymaceae				
<i>Mimulus luteus</i> L.	Berro amarillo	Ha o Hb	E	-
Plantaginaceae				
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Hp	A	-
Polemoniaceae				
<i>Collomia biflora</i> (R. et P.) Brand	Colomia	Ha	N	-
<i>Microsteris gracilis</i> (Dougl. ex Hook.) Greene	Rueda chica	Ha	N	-
Polygonaceae				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Sm) Johnst.	Quilo	Ar	N	-
<i>Rumex magellanicus</i> Campd.	sin nombre	Hp	N	-
Portulacaceae				
<i>Calandrinia affinis</i> Gillies ex Arn.	Quiaca	Hp	N	-
Primulaceae				
<i>Anagallis alternifolia</i> Cav.	Numáwe	Hp	N	-
Ranunculaceae				
<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Hp	A	-
<i>Ranunculus</i> sp.	sin nombre	Ha o Hp	Nd	-



División – Clase Familia Nombre científico	Nombre vulgar	Forma de Vida	Origen geográfico	Estado de conservación
Rosaceae				
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Amor seco	Hp	N	-
<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Abrojo de agua	Hp	N	-
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Pimpinela cimarrona	Hp	N	-
<i>Acaena</i> sp	sin nombre	Hp	Nd	-
<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Cepacaballo	Hp	N	-
Scrophulariaceae				
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	sin nombre	Ha	A	-
Solanaceae				
<i>Schizanthus hookeri</i> Gillies	Mariposita	Ha o Hb	N	-
Tropaeolaceae				
<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav.	Soldadito grande de la cordillera	Hp	N	-
Urticaceae				
<i>Urtica mollis</i> Steud.	Ortiga	Hp	N	-
Pinophyta - Pinopsida (Gymnospermas)				
Ephedraceae				
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo	Ar	N	-
Pteridophyta - Filicopsida				
Woodsiaceae				
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cistopteris	Hp	N	PM ² FP ⁴

Fuente: Elaboración propia

Donde:

Forma de vida

Ar: Arbusto

Ha: Hierba anual

Hb: Hierba bianual

Hp: Hierba perenne

Origen

N: Nativa

E: Endémica

A: Alóctona

Nd: No determinado

Estado de conservación

PM: Preocupación Menor

FP: Fuera de Peligro

VU: Vulnerable

Superíndice

1: DS N° 42/2012

2: DS N° 19/2012

3: Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena

4: Boletín N° 47 MNHN

Como resultado de ambas campañas de terreno para el área de influencia, se registraron 86 especies de plantas vasculares, las cuales pertenecen a las divisiones taxonómicas Pteridophyta (orden Polypsidia) y Magnoliophyta (orden Magnoliopsida y Liliopsida), agrupándose en 38 familias (Tabla N° 5-5).

**Tabla N° 5-5: Número absoluto de familias, géneros y especies registrados en el área de influencia**

División (Clase)	Familias		Géneros		Especies	
	N°	%	N°	%	N°	%
Pteridophyta (Filicopsida)	1	2,6	1	1,6	1	1,2
Pinophyta (Pinopsida)	1	2,6	1	1,6	1	1,2
Magnoliophyta (Liliopsida)	5	13,2	12	18,7	16	18,6
Magnoliophyta (Magnoliopsida)	31	81,6	50	78,1	68	79,0
Total	38	100	64	100	86	100

Fuente: Elaboración Propia.

Las Magnoliophytas (Magnoliopsida) se encuentran representadas por 31 familias taxonómicas, equivalentes al 81,6% del total de familias registradas y 68 taxa, es decir, un 79% de las especies observadas en el área prospectada. En cambio, las Magnoliophytas (Liliopsida) están presentes con cinco familias (13,2%) y 16 especies (18,6%). Por otra parte, las divisiones Pteridophyta y Pinophyta se encuentran representadas con una familia (2,6% % del total) respectivamente e igual número de especies (1,1%).

Las familias botánicas más representadas son la familia Asteraceae, con 11 especies seguida de las familias Poaceae y Rosaceae con ocho y cinco especies, respectivamente.

La mayor diversidad de géneros se registró en la división taxonómica Magnoliophyta (Magnonoliopsida), con 50 géneros identificados los que representan el 78,1% del total de géneros detectados, en cambio, en la división Magnoliophyta (Liliopsida) se registró un total de 12 géneros que corresponden al 18,7% del total. En la división Pteridophyta (Filicopsida) y Pinophyta (Pinopsida) se identificó un género, lo que representa el 1,6% del total identificado.

5.3.2. Origen geográfico y forma de vida

Respecto al origen geográfico de la flora registrada en el área de influencia, el 53,5% es de origen nativo, equivalentes a 46 especies; once especies son endémicas (12,8%), mientras que un 16,3% del total se encuentra representado por las especies alóctonas (14 especies) y un 17,4% de origen no determinado (individuos identificados a nivel de genero).

La forma de vida dominante en el sector corresponde a las herbáceas con 66 taxas equivalentes al 76,7% del total de especies registradas, seguida de los arbustos con 20 taxas (23,3%). En la Tabla N° 5-6 se observa el detalle de las especies según forma de crecimiento y origen geográfico.



Tal como se presenta en la Tabla N° 5-6 y Figura N° 5-4, de las especies nativas, los arbustos se encuentran representada por un 23,3% (20 especies) y con un 55,8% (48 especies) se encuentran las hierbas perennes. En tanto las hierbas anuales o bianuales participan con un 7,0% (seis especies), las hierbas anuales o perennes se encuentran representadas por un 3,5% (tres especies) y las hierbas anuales y bianuales se presentan con un 8,1% (siete especies) y con un 2,3% (dos especies) respectivamente. Entre las especies endémicas el 54,5% son arbustos (seis especies) y un 36,4% corresponden a las hierbas perennes (cuatro especies).

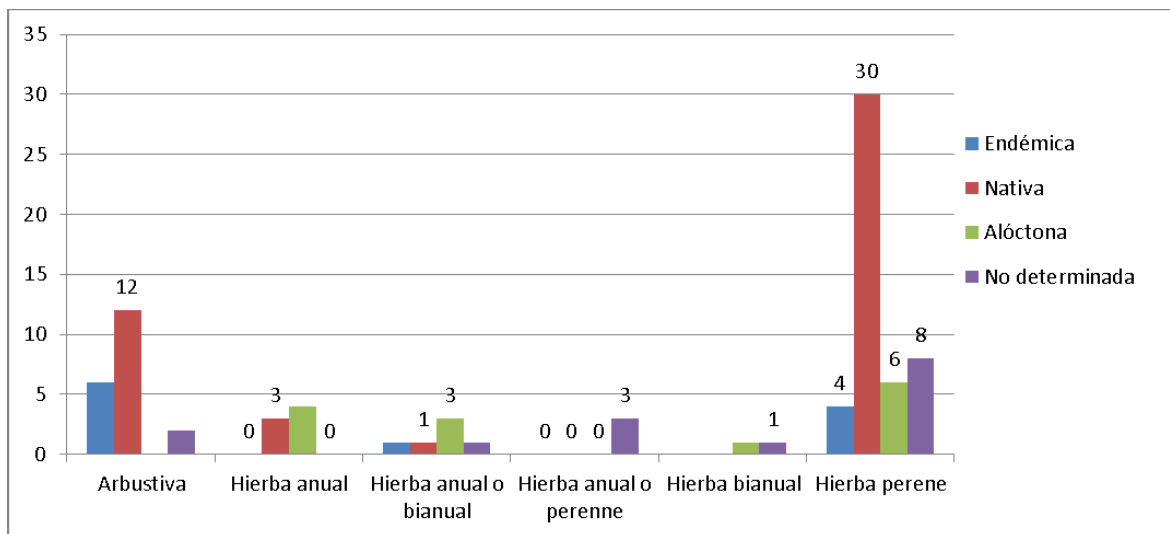
De las especies de origen alóctono, las hierbas anuales están representadas por un 28,6% (cuatro especies) y las hierbas perennes con un 42,9% (seis especies).

Tabla N° 5-6: Número de especies por origen y forma de vida

Forma de Vida	Endémica		Nativa		Alóctona		No determinada		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Arbustiva	6	54,5	12	26,1	0	0,0	2	13,3	20	23,3
Hierba anual	0	0,0	3	6,5	4	28,6	0	0,0	7	8,1
Hierba anual o bianual	1	9,1	1	2,2	3	21,4	1	6,7	6	7,0
Hierba anual o perenne	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	20,0	3	3,5
Hierba bianual	0	0,0	0	0,0	1	7,1	1	6,7	2	2,3
Hierba perene	4	36,4	30	65,2	6	42,9	8	53,3	48	55,8
Total	11	100	46	100	14	100	15	100	86	100

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N° 5-4: Número de especies por forma de vida según origen geográfico



Fuente: Elaboración Propia.



5.3.3. Especies en categoría de conservación

De las 86 taxas de plantas vasculares registradas en la campaña de primavera 2013 y otoño 2014 en el área de influencia, se registraron dos especies en categoría de conservación oficial, correspondientes a la especie *Cystopteris fragilis*, listada como Preocupación Menor según D.S. 19/2012 del Reglamento de Clasificación de Especies y la especie *Laretia acaulis*, listada como Preocupación Menor según el D.S. N° 42/2012.

En la Tabla N° 5-7 se observa que la distribución geográfica de las especies en categoría de conservación en Chile continental, en la cual ninguna de ellas se encuentra restringida geográficamente a la Región Metropolitana.

Tabla N° 5-7: Distribución geográfica de especies las en categoría de conservación registradas en el área de influencia del proyecto

Nombre científico	Distribución regional
<i>Cystopteris fragilis</i>	XV, I, II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI y XII
<i>Laretia acaulis</i>	III, IV, V, RM, VI y VII

Fuente: Elaboración propia.

La especie *Cystopteris fragilis*, se encuentra en toda la extensión de Chile continental (Tabla N° 5-8), siempre en lugares protegidos y húmedos, desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros de altitud. Esta especie fue registrada en el punto de muestreo JQC002 en la campaña de Primavera 2013 en la cabecera superior del área de influencia del proyecto, en un sector dentro del humedal ribereño entre grandes rocas que lo protegen del viento y la nieve, condiciones de hábitat que disminuyen mientras se desciende por la Quebrada Honda hacia el Estero El Cepo. En este trayecto los espacios son más abiertos, sin la presencia de grandes rocas que otorguen condiciones de micrositos de luz, sombra, protección del viento y nieve; y de una humedad ambiental más elevada, por lo que no fue detectada. Sin embargo, no se descarta la presencia de esta especie en el farellón (coordenadas geográficas de referencia N: 6.306.409 metros y E: 382.240 metros WGS84 Huso 19), cuyo ambiente propiciarían las condiciones de hábitat necesarias para que esta especie pueda desarrollarse.

La especie *Laretia acaulis* fue encontrada en el punto JAP001 al interior de la formación de Humedal ribereño, en la cabecera superior del área de influencia del proyecto aguas abajo de la descarga del emisario. Esta especie se caracteriza por habitar al pie de montes pedregosos o laderas rocosas, protegiéndose en especial de los fuertes vientos entre rocas (Serra et al., 1986). Esta especie se dejó de observar aguas abajo del emisario de descarga, donde las condiciones de micrositio (microhábitat) disminuyen en relación a los requerimientos ecológicos de la especie, desapareciendo las laderas rocosas, predominando una cobertura herbácea y a veces arbustiva de cobertura variable, por lo que se reducen las opciones de observar esta



especie. Del mismo modo no se descarta la presencia de esta especie en el farellón que presenta una pendiente de 25° (coordenadas geográficas de referencia N: 6.306.409 metros y E: 382.240 metros WGS84 Huso 19) cuya topografía propiciarían las condiciones de hábitat necesarias para que esta especie se desarrolle. No obstante ello, por condiciones de inaccesibilidad y seguridad para los profesionales en terreno, no se logró inventariar este sector.

5.3.4. Distribución nacional especies endémicas y en categoría de conservación

En la Tabla N° 5-8 se indican las especies endémicas detectadas en el área de influencia, tal como se observa en esta, la única especie que tiene su hábitat restringido a la Región Metropolitana es la especie arbustiva *Senecio aff santiagoensis*.

Tabla N° 5-8: Distribución geográfica de especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto

Nombre científico	Distribución regional
<i>Adesmia arachnipes</i>	IV, V y RM
<i>Alstroemeria spathulata</i>	IV, V, RM y VI
<i>Calceolaria filicaulis</i>	IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV y X
<i>Calceolaria segethii</i>	IV, V y RM
<i>Escallonia illinita</i>	IV, V, RM, VI, VII y VIII
<i>Haplopappus velutinus</i>	IV, V, RM, VI y VII
<i>Mimulus luteus</i>	XV, I, II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X y XI
<i>Mutisia ilicifolia</i>	IV, V, RM, VI y VII
<i>Olsynium philippii</i>	IV, V, RM y VI
<i>Schinus montanus</i>	III, V, RM y IX
<i>Senecio aff santiagoensis</i>	RM

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Inventarios Florísticos

Para el área de influencia se realizaron 12 puntos de muestreo mediante transectos de 50 metros, recorriendo gran parte de la formación (por seguridad no se recorrió los sectores de caída de agua con fuertes pendientes) y como resultado de estos inventarios se detectó la presencia de un total de 86 especies de plantas vasculares.

En la Tabla N° 5-9 se presenta un resumen de la presencia específica en la totalidad de inventarios florísticos y su participación porcentual.

Las especies con mayor presencia en los inventarios corresponden a *Acaena splendens* con 11 registros en el total de puntos de muestreo realizados, correspondientes a un 92% del total de inventarios realizados, *Tanacetum parthenium* con nueve registros (75%), *Acaena pinnatifida* con ocho registros (67%), *Festuca sp.* y *Veronica anagallis-aquatica* con siete registros (58%).


Tabla N° 5-9: Presencia específica en inventarios florísticos

Nombre científico	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico	CAMPAÑAS												Frecuencia
			Primavera 2013						Otoño 2014						
			JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	JQC006	JAP001	JAP002	JAP003	JAP004	JAP005	JAP006	
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Hierba perenne	Nativa				1	1								2
<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Hierba perenne	Nativa		1	1	1			1						4
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba perenne	Nativa	1	1		1		1	1		1	1		1	8
<i>Acaena</i> sp	Hierba perenne	No determinado	1									1			2
<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Hierba perenne	Nativa	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
<i>Adesmia arachnipes</i> Clos	Hierba perenne	Endémica	1												1
<i>Alstroemeria spathulata</i> C.Presl	Hierba perenne	Endémica		1	1										2
<i>Anagallis alternifolia</i> Cav.	Hierba perenne	Nativa	1												1
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Hierba anual o bianual	Alóctona	1												1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbustiva	Nativa									1				1
<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Arbustiva	Nativa	1	1					1	1	1				5
<i>Berberis montana</i> Gay	Arbustiva	Nativa	1		1		1				1		1		5
<i>Bowlesia tropaeolifolia</i> Gillies & Hook.	Hierba perenne	Nativa	1		1										2
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Hierba anual	Alóctona						1							1
<i>Calandrinia affinis</i> Gillies ex Arn.	Hierba perenne	Nativa	1		1						1				3
<i>Calceolaria aff segethii</i> Phil.	Arbustiva	Endémica						1						1	2
<i>Calceolaria filicaulis</i> Clos	Hierba perenne	Endémica		1	1	1	1				1				5
<i>Calceolaria</i> sp	Hierba perenne	No determinado											1		1
<i>Carex atropicta</i> Steud.	Hierba perenne	Nativa	1												1
<i>Carex</i> sp	Hierba perenne	No determinado										1			1
<i>Cerastium humifusum</i> Cambess.	Hierba perenne	Nativa	1	1	1	1									4
<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Arbustiva	Nativa							1	1					2
<i>Colliguaja</i> sp.	Arbustiva	No determinado												1	1
<i>Collomia biflora</i> (R. et P.) Brand	Hierba anual	Nativa												1	1
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Hierba bianual	Alóctona										1	1		2



Nombre científico	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico	CAMPAÑAS												Frecuencia
			Primavera 2013						Otoño 2014						
			JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	JQC006	JAP001	JAP002	JAP003	JAP004	JAP005	JAP006	
<i>Cynoglossum</i> sp.	Hierba bianual	No determinado												1	1
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Hierba perenne	Nativa		1											1
<i>Eleocharis</i> sp.	Hierba perenne	No determinado			1	1									2
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbustiva	Nativa									1				1
<i>Epilobium glaucum</i> Phil.	Hierba perenne	Nativa		1											1
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	Hierba anual o bianual	Alóctona	1												1
<i>Escallonia illinita</i> K. Presl	Arbustiva	Endémica						1							1
<i>Escallonia myrtoidea</i> Bertero ex DC.	Arbustiva	Nativa						1						1	2
<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbustiva	Nativa						1							1
<i>Euphorbia collina</i> Phil.	Hierba perenne	Nativa	1						1		1	1			4
<i>Festuca</i> sp.	Hierba perenne	No determinado		1			1		1	1	1	1	1		7
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Hierba perenne	Nativa						1						1	2
<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.	Hierba perenne	Nativa				1									1
<i>Geranium</i> sp.	Hierba perenne	No determinado			1		1								2
<i>Haplopappus velutinus</i> J.Remy	Arbustiva	Endémica										1			1
<i>Hordeum</i> sp.	Hierba perenne	No determinado						1							1
<i>Juncus stipulatus</i> Nees et Meyen	Hierba perenne	Nativa	1		1	1	1								4
<i>Lactuca virosa</i> L.	Hierba anual o bianual	Alóctona						1							1
<i>Laretia acaulis</i> Gillies & Hook.	Hierba perenne	Nativa							1						1
<i>Lathyrus</i> sp.	Hierba anual o perenne	No determinado										1			1
<i>Leucheria viscida</i> (Bertero ex Colla) Crisci	Hierba perenne	Nativa	1												1
<i>Lilaeopsis macloviana</i> (Gand.) A.W. Hill	Hierba perenne	Nativa				1									1
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Hierba anual	Alóctona	1												1
<i>Microsteris gracilis</i> (Dougl. ex Hook.) Greene	Hierba anual	Nativa					1								1
<i>Mimulus luteus</i> L.	Hierba anual o bianual	Endémica	1	1											2



Nombre científico	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico	CAMPAÑAS												Frecuencia
			Primavera 2013						Otoño 2014						
			JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	JQC006	JAP001	JAP002	JAP003	JAP004	JAP005	JAP006	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Sm) Johnst.	Arbustiva	Nativa										1	1		2
<i>Mutisia ilicifolia</i> Cav.	Arbustiva	Endémica												1	1
<i>Nasturtium officinale</i> W. T. Aiton	Hierba perenne	Alóctona	1	1	1	1	1								5
<i>Olsynium phyllippi</i> (Klatt) Goldblatt	Hierba perenne	Endémica	1	1											2
<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt	Hierba perenne	Nativa		1											1
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Savi	Hierba anual	Nativa						1							1
<i>Oxalis squamata</i> Zucc.	Hierba perenne	Nativa		1											1
<i>Paspalum dasyleurum</i> Kunze ex E. Desv.	Hierba perenne	Nativa	1												1
<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	Hierba perenne	Nativa		1			1		1			1	1		5
<i>Phylloscirpus acaulis</i> (Phil.) Goetgh. et D.A. Simpson	Hierba perenne	Nativa	1	1	1						1				4
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba perenne	Alóctona				1		1							2
<i>Poa annua</i> L.	Hierba anual	Alóctona						1							1
<i>Poa holciformis</i> J.Presl.	Hierba perenne	Nativa							1						1
<i>Poa</i> sp.	Hierba perenne	No determinado			1						1				2
<i>Polypogon australis</i> Nees	Hierba perenne	Nativa			1	1							1		3
<i>Polypogon</i> sp	Hierba anual o perenne	No determinado					1								1
<i>Ranunculus repens</i> L.	Hierba perenne	Alóctona	1		1										2
<i>Ranunculus</i> sp.	Hierba anual o perenne	No determinado				1							1		2
<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	Arbustiva	Nativa					1				1		1		3
<i>2Ribes magellanicum</i> Poir.	Arbustiva	Nativa												1	1
<i>Ribes</i> sp.	Arbustiva	No determinado						1							1
<i>Rumex magellanicus</i> Campd.	Hierba perenne	Nativa											1		1
<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.	Arbustiva	Endémica												1	1
<i>Schizanthus hookeri</i> Gillies	Hierba anual o bianual	Nativa					1								1
<i>Senecio aff. santiagoensis</i> Kuntze	Arbustiva	Endémica							1	1					2



Nombre científico	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico	CAMPAÑAS												Frecuencia
			Primavera 2013						Otoño 2014						
			JQC001	JQC002	JQC003	JQC004	JQC005	JQC006	JAP001	JAP002	JAP003	JAP004	JAP005	JAP006	
<i>Senecio eruciformis</i> J.Remy	Arbustiva	Nativa	1	1			1								3
<i>Senecio glaber</i> Less.	Arbustiva	Nativa											1		1
<i>Stachys gilliesii</i> Benth.	Hierba perenne	Nativa					1								1
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Hierba perenne	Alóctona		1	1	1	1	1	1	1	1		1		9
<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg.	Hierba perenne	Alóctona	1	1	1	1		1			1				6
<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba perenne	Alóctona			1						1			1	3
<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav.	Hierba perenne	Nativa			1										1
<i>Urtica mollis</i> Steud.	Hierba perenne	Nativa			1										1
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Hierba anual	Alóctona	1	1	1	1	1				1		1		7
<i>Vicia</i> sp.	Hierba anual o bianual	No determinado										1			1
<i>Zoellnerallium andinum</i> (Poepp.) Crosa	Hierba perenne	Nativa	1	1											2
Riqueza por punto de muestreo			27	21	22	17	17	16	12	6	17	12	14	12	
Riqueza total en Área de Influencia			86												

Fuente: Elaboración propia



Las restantes especies detectadas en el área de influencia participan con un porcentaje inferior al 50%, equivalente a un número de a lo más cinco detecciones.

Respecto a los inventarios con mayor diversidad florística, en la Tabla N° 5-10 se entregan los resultados en cuanto al número total de especies detectadas y porcentaje respecto al total de especies detectadas en el área de influencia.

El inventario con mayor riqueza para el área de influencia se localizó en el Humedal ribereño de *Phylloscirpus acaulis*, *Acaena pinnatifida*, *Paspalum dasyleurum* y *Anagallis alternifolia*, en el punto de muestreo JQC001 con un total de 27 especies detectadas, equivalentes a un 14,0% de la flora total, en segundo lugar se sitúa el punto de muestreo JQC003, donde se detectaron 22 especies (11,4%). En el punto de muestreo JAP002 se registró la menor riqueza de especies, totalizando seis especies equivalentes a un 3,1% de la riqueza total registrada.

Tabla N° 5-10: Diversidad florística por inventarios

Punto de muestreo	Especies	
	N°	%
JAP001	12	6,2
JAP002	6	3,1
JAP003	17	8,8
JAP004	12	6,2
JAP005	14	7,3
JAP006	12	6,2
JQC001	27	14,0
JQC002	21	10,9
JQC003	22	11,4
JQC004	17	8,8
JQC005	17	8,8
JQC006	16	8,3

Fuente: Elaboración propia.

5.5. Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

De acuerdo a la información relevada en el área de influencia, se detectaron seis especies listadas en el D.S. N° 68/2009, el cual Establece, Aprueba y Oficializa la Nómima de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Las especies registradas en el decreto corresponden a las especies *Chuquiraga oppositifolia* (hierba blanca), *Escallonia rubra* (siete camisas), *Berberis montana* (palo amarillo), *Berberis empetrifolia* (calafate negro), *Ribes magellanicum* (grosellero) y *Schinus molle* (muchi).



De las especies mencionadas anteriormente, *Berberis empetrifolia*, *Chuquiraga oppositifolia*, *Escallonia rubra*, *Ribes magellanicum* y *Schinus montanus* se detectaron en la formación de Matorral y Matorral ribereño, sin embargo, se requiere un estudio más acabado para determinar si esta formación cumple con los criterios establecidos para constituir formación xerofítica de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.283.

6. CONCLUSIONES

Se realizaron dos campañas estacionales, efectuadas en diciembre de 2013 (campaña de primavera) y en abril de 2014 (campaña de otoño), para el levantamiento de información de Línea de base del componente Plantas (Flora y Vegetación) para el área de influencia del proyecto “Actualización del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del Complejo Turístico Valle Nevado”.

En el área de influencia se caracterizaron tres formaciones vegetales. La mayor superficie corresponde a un humedal ribereño con 15,18 hectáreas (74,89%) seguido por el matorral ribereño con 3,87 hectáreas (19,09%) la superficie restante corresponde a 1,22 hectáreas de matorral que equivale al 6,02% del área de influencia.

La flora se distribuye en 38 familias, donde las Magnoliophytas (Magnoliopsida) se encuentran representadas por 31 familias y las Magnoliophytas (Liliopsida) están representadas con cinco familias, mientras que las divisiones Pteridophyta y Pinophyta, se encuentran representadas por una familia en cada caso. La familia más representada es la Asteraceae con 11 especies, seguida de las familias Poaceae con ocho y Rosaceae, con cinco especies.

La riqueza de especies registrada es alta, con 86 taxa de plantas vasculares, de las cuales el 53,5% son nativas con 46 especies y 11 especies de origen endémico (12,8%). Se registró 14 especies de origen alóctono (16,3%) y 15 especies de origen no determinado (17,4%), ya que fueron identificadas a nivel de género.

Del total de las especies endémicas registradas en el área de influencia, la distribución del hábitat de la especie arbustiva *Senecio aff santiagoensis*, se encuentra localizado únicamente a la Región Metropolitana, que si bien no se encuentra en alguna categoría de conservación es de cuidado debido a su hábitat restringido. Por otra parte, 10 especies no están restringidas a la Región Metropolitana y corresponden a las especies, *Adesmia arachnipes*, *Alstroemeria spathulata*, *Calceolaria filicaulis*, *Calceolaria segethii*, *Escallonia illinita*, *Haplopappus velutinus*, *Mimulus luteus*, *Mutisia ilicifolia*, *Olsynium phyllippi* y *Schinus montanus*.

Las especies con mayor presencia en los inventarios corresponden a *Acaena splendens*, *Tanacetum parthenium*, *Acaena pinnatifida*, *Festuca sp* y *Veronica anagallis-aquatica* con una presencia entre un 58,0% y 92%.



Se registró dos taxas con alguna categoría de conservación oficial, según el Reglamento de Clasificación de Especies, correspondientes a las especies *Cystopteris fragiles* que se encuentra catalogada como Preocupación Menor según D.S. 19/2012 y Fuera de Peligro según el Boletín N° 47 MNHN; y la especie *Laretia acaulis* catalogada como Preocupación Menor de acuerdo al D.S. N° 42/2012 y Vulnerable según el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), ambas identificadas en la formación vegetal de Humedal ribereño de *Phylloscirpus acaulis*, *Acaena pinnatifida*, *Paspalum dasyleurum* y *Anagallis alternifolia*.

Finalmente, en relación a las formaciones vegetales reguladas por la ley, no se detectó bosque nativo ni bosque nativo de preservación. En términos de presencia de formaciones xerofíticas, es necesario realizar parcelas de densidad para determinar si las formaciones de Matorral ribereño de *Escallonia myrtoidea* y *Geranium core-core* y del Matorral de *Chuquiraga oppositifolia* y *Tanacetum parthenium*, conforman formaciones xerofíticas debido a la presencia de especies listadas en el D.S. N° 68/2009.



7. BIBLIOGRAFIA

BENOIT I. *Libro rojo de la flora terrestre de Chile*. Santiago, Chile, CONAF. 1989. 157 p.

BRAUN-BLANQUET J. *Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España. Blume Ediciones. 1979. 820 p.

CONSEJO DE MONUMENTOS NATURALES. *Santuarios de la Naturaleza*. Septiembre 2010, Santiago, Chile, 144 p.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2013 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación*. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. CHILE. *Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.



DECRETO SUPREMO N° 50/2008 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2007 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.* Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. *Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y las originarias del país.* Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.* Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.* Chile.

DECRETO SUPREMO 93/2008. MINISTERIO DE AGRICULTURA. *Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.* Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 26/2012 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. *Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.* Diario Oficial, 10 de marzo de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 937/1973 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. *Declara Santuario de la Naturaleza al Fundo "Yerba Loca" Comuna de Las Condes, Provincia Santiago.* Santiago, 24 julio 1973.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. *Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico.* Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 1982. 117 p.

GAJARDO, R. *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica.* Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 1994. 165 p.

Godron, M. ph, Daget. L., Emberger, E. (1968). *Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu.* Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique). 293 p.



INSTITUTO DE BOTÁNICA Darwinion. 1997. Consultado entre 17 y 20 marzo 2014. Disponible en <http://www.darwin.edu.ar.html>.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 2006. 316 p.

MARTICORENA C, M QUEZADA. *Catálogo de la flora vascular de Chile*. 1985. Gayana Botánica 41 (1-2): 11-155.

OF. ORD.N°528/25-09-2012. Corporación Nacional Forestal, Gerencia Forestal. *Definición de Bosque y Actividades de Forestación*. Santiago. Chile.

PROYECTO CONAF-CONAMA-BIRF. *Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile*. Universidad Austral de Chile, P. Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco. 1997.

RAVENNA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ, O ZÖLLNER. *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

STARK D. 2013. *Enciclopedia de la Flora Chilena*. Consultado 17 y 20 marzo 2014. Disponible en <http://www.florachilena.cl>



CEDREM

Consultoría en
Recursos Naturales y
Medio Ambiente

Padre Mariano 82
Oficina 1003
Providencia
Santiago, Chile

Tel: + 56 (2) 22641724
Fax: + 56 (2) 22360549
estudios@cedrem.cl
www.cedrem.cl

APÉNDICES



CEDREM

Consultoría en
Recursos Naturales y
Medio Ambiente

Padre Mariano 82
Oficina 1003
Providencia
Santiago, Chile

Tel: + 56 (2) 22641724
Fax: + 56 (2) 22360549
estudios@cedrem.cl
www.cedrem.cl

APÉNDICE A

Listado potencial de plantas vasculares para el área de influencia

APÉNDICE A: Listado de flora vascular potencial para el área de influencia del proyecto.

División	Clase	Familia	Género	Especie	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
Magnoliophyta	Liliopsida (Monocotiledóneas)	Amaryllidaceae	Placea	<i>Placea arzae</i> Phil.	Herbácea	Endémica
			Rhodophiala	<i>Rhodophiala advena</i> (Ker-Gawl.) Traub <i>Rhodophiala rhodolirion</i> (Baker) Traub	Herbácea Herbácea	Endémica Nativa
		Cyperaceae	Scirpus	<i>Scirpus inundatus</i> (R. Br.) Poir.	Herbácea	Nativa
		Hemerocallidaceae	Pasithea	<i>Pasithea caerulea</i> (R. et P.) D. Don	Herbácea	Endémica
		Iridaceae	Olsynium	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. Ex K. Presl) Goldbl.	Herbácea	Nativa
				<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt <i>scirpoideum</i>	Herbácea	Nativa
			Sisyrinchium	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Herbácea	Nativa
				<i>Sisyrinchium striatum</i> J.E. Sm.	Herbácea	Nativa
			Solenomelus	<i>Solenomelus segethii</i> (Phil.) Kuntze	Herbácea	Nativa
		Poaceae	Bromus	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>brevifolius</i> Nees	Herbácea	Nativa
			Poa	<i>Poa holciformis</i> Presl.	Herbácea	Nativa
	Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.	Arbustiva	Nativa
				<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.	Arbustiva	Nativa
		Apiaceae	Homalocarpus	<i>Homalocarpus dichotomus</i> (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance	Herbácea	Endémica
			Laretia	<i>Laretia acaulis</i> (Cav.) Gillies & Hook.	Herbácea	Nativa
			Mulinum	<i>Mulinum spinosum</i> (Cav.) Pers.	Arbustiva	Nativa
			Sanicula	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Herbácea	Nativa
				<i>Sanicula graveolens</i> Poepp.	Herbácea	Alóctona
		Apocynaceae	Tweedia	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Arbustiva	Endémica
		Asteraceae	Acrisione	<i>Acrisione denticulata</i> (Hook. et Arn.) B. Nord.	Herbácea	Nativa
			Bidens	<i>Bidens pilosa</i> L.	Herbácea	Nativa
			Chaetanthera	<i>Chaetanthera chilensis</i> (Willd.) DC.	Herbácea	Endémica
				<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less.	Herbácea	Endémica
			Erigeron	<i>Erigeron andicola</i> DC.	Herbácea	Nativa



División	Clase	Familia	Género	Especie	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
Magnoliophyta	Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Asteraceae	Gochnatia	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex H. et A.	Arbustiva	Endémica
			Haplopappus	<i>Haplopappus anthylloides</i> Meyen & Walp.	Arbustiva	Nativa
				<i>Haplopappus glutinosus</i> Cass.	Arbustiva	Nativa
				<i>Haplopappus integerrimus</i> (H. et A.) Hall	Herbácea	Endémica
				<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Arbustiva	Endémica
			Hypochaeris	<i>Hypochaeris scorzonerae</i> (DC.) F. Muell.	Herbácea	Endémica
			Lactuca	<i>Lactuca serriola</i> L.	Herbácea	Alóctona
			Leucheria	<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	Herbácea	Nativa
			Madia	<i>Madia sativa</i> Mol.	Herbácea	Nativa
			Moscharia	<i>Moscharia pinnatifida</i> R. et P.	Herbácea	Endémica
			Mutisia	<i>Mutisia sinuata</i> Cav.	Arbustiva - Rastrera	Nativa
				<i>Mutisia spectabilis</i> Phil.	Trepadora	Endémica
				<i>Mutisia subulata</i> R. et P.	Arbustiva - Rastrera	Nativa
			Perezia	<i>Perezia carthamoides</i> (D. Don) Hook. & Arn.	Herbácea	Nativa
			Podanthus	<i>Podanthus mitique</i> Lindl.	Arbustiva	Endémica
			Proustia	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Arbustiva	Nativa
				<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Arbustiva Trepadora	Endémica
			Senecio	<i>Senecio fistulosus</i> Poepp. ex Less. var. <i>fistulosus</i>	Herbácea	Nativa
			Sonchus	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Herbácea	Alóctona
			Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Herbácea	Alóctona
			Tessaria	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbustiva	Nativa
			Trichocline	<i>Trichocline aurea</i> (D. Don) Reiche	Herbácea	Endémica
			Triptilion	<i>Triptilion capillatum</i> (D. Don) Hook & Arn.	Herbácea	Nativa
			Viguiera	<i>Viguiera revoluta</i> S.F. Blake	Herbácea	Nativa
			Xanthium	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Herbácea	Alóctona



División	Clase	Familia	Género	Especie	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
Magnoliophyta	Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Arbustiva	Endémica
				<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Arbustiva	Nativa
				<i>Berberis montana</i> Gay	Arbustiva	Nativa
		Boraginaceae	Phacelia	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	Herbácea	Nativa
			Plagiobothrys	<i>Plagiobothrys fulvus</i> (H. et A.) Johnst.	Herbácea	Endémica
		Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus sativus</i> L.	Herbácea	Alóctona
			Sisymbrium	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbácea	Alóctona
		Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria integrifolia</i> L. s. str.	Herbácea	Endémica
		Caryophyllaceae	Silene	<i>Silene gallica</i> L.	Herbácea	Alóctona
			Stellaria	<i>Stellaria arvalis</i> Phil.	Herbácea	Nativa
		Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> (Mol.)	Arbórea	Nativa
		Euphorbiaceae	Colliguaga	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Arbustiva	Nativa
				<i>Colliguaja salicifolia</i> Gill. et Hook.	Arbustiva	Endémica
			Euphorbia	<i>Euphorbia collina</i> Phil.	Herbácea	Nativa
		Fabaceae	Lathyrus	<i>Lathyrus hookeri</i> G. Don	Herbácea	Nativa
				<i>Lathyrus subandinus</i> Phil.	Herbácea	Endémica
			Melilotus	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Herbácea	Alóctona
		Grossulariaceae	Ribes	<i>Ribes polyanthes</i> Phil.	Arbustiva	Endémica
		Lamiaceae	Marrubium	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Herbácea	Alóctona
			Satureja	<i>Satureja gilliesii</i> (Graham) Briq.	Arbustiva	Nativa
			Stachys	<i>Stachys albicaulis</i> Lindl.	Herbácea	Nativa
				<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Herbácea	Nativa
			Teucrium	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Arbustiva	Endémica
		Laxmanniaceae	Trichopetalum	<i>Trichopetalum plumosum</i> (R. et P.) Macbr.	Herbácea	Endémica
		Ledocarpaceae	Balbisia	<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	Arbustiva	Endémica
		Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Parásita	Nativa
		Malesherbiaceae	Malesherbia	<i>Malesherbia linearifolia</i> (Cav.) Pers.	Herbácea	Endémica
		Malvaceae	Sphaeralcea	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Arbustiva	Endémica

División	Clase	Familia	Género	Especie	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
Magnoliophyta	Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Herbácea	Alóctona
				<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Herbácea	Endémica
				<i>Oxalis rubra</i> St. Hil.	Herbácea	Alóctona
		Phrymaceae	Mimulus	<i>Mimulus glabratus</i> Kunth	Herbácea	Nativa
				<i>Mimulus luteus</i> L.	Herbácea	Nativa
		Plantaginaceae	Melosperma	<i>Melosperma andicola</i> Benth.	Arbustiva	Nativa
			Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Herbácea	Alóctona
				<i>Plantago major</i> L.	Herbácea	Alóctona
		Polemoniaceae	Collomia	<i>Collomia biflora</i> (R. et P.) Brand	Herbácea	Nativa
		Polygalaceae	Polygala	<i>Polygala gnidioides</i> Willd.	Herbácea	Nativa
				<i>Polygala gayi</i> A.W. Benn.	Herbácea	Endémica
		Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Jm) Johnst.	Arbustiva	Nativa
		Portulacaceae	Montiopsis	<i>Montiopsis sericea</i> (H. et A.) Ford	Herbácea	Endémica
		Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i> Mol.	Arbórea	Endémica
		Ranunculaceae	Barneoudia	<i>Barneoudia major</i> Phil. var. <i>major</i>	Herbácea	Nativa
		Rhamnaceae	Retanilla	<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Arbustiva	Endémica
			Trevoa	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Arbustiva	Endémica
		Rhamnaceae.	Retanilla	<i>Retanilla trinervia</i> (Gill. Et Hook.) H. et A.	Arbustiva	Endémica
		Rosaceae	Acaena	<i>Acaena pinnatifida</i> R. et P.	Herbácea	Nativa
				<i>Acaena splendens</i> H. et A.	Herbácea	Nativa
			Kageneckia	<i>Kageneckia angustifolia</i> D. don	Arbórea	Endémica
				<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Arbórea	Endémica
			Rosa	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Arbustiva	Alóctona
			Tetraglochin	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>	Arbustiva	Nativa
		Rubiaceae	Galium	<i>Galium suffruticosum</i> H. et A.	Herbácea	Nativa
		Santalaceae	Myoschilo	<i>Myoschilo oblongum</i> R. et P.	Arbustiva	Nativa
			Quinchamalium	<i>Quinchamalium chilense</i> Mol.	Herbácea	Nativa



División	Clase	Familia	Género	Especie	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
Magnoliophyta	Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Scrophulariaceae	Verbascum	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Herbácea	Alóctona
				<i>Verbascum thapsus</i> L.	Herbácea	Alóctona
				<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Herbácea	Alóctona
			Veronica	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Herbácea	Alóctona
		Solanaceae	Schizanthus	<i>Schizanthus grahamii</i> Gillies ex Hook.	Herbácea	Nativa
				<i>Schizanthus pinnatus</i> R. et P.	Herbácea	Endémica
		Tropaeolaceae	Tropaeolum	<i>Tropaeolum ciliatum</i> R. et P.	Herbácea	Endémica
				<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav.	Herbácea	Nativa
				<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweed	Herbácea	Endémica
		Valerianaceae	Valeriana	<i>Valeriana crispa</i> Ruiz & Pav.	Herbácea	Nativa
				<i>Valeriana papilla</i> Bertero ex DC.	Herbácea	Endémica
				<i>Valeriana stricta</i> Clos	Herbácea	Endémica
Pinophyta	Pinopsida (Gimnospermas)	Verbenaceae	Junellia	<i>Junellia spathulata</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. <i>spathulata</i>	Arbustiva	Nativa
		Zygophyllaceae	Porlieria	<i>Porlieria chilensis</i> Johnst.	Arbustiva	Endémica
Pinophyta	Pinopsida (Gimnospermas)	Ephedraceae	Ephedra	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbustiva	Nativa



APÉNDICE B

Plano de las Formaciones Vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.

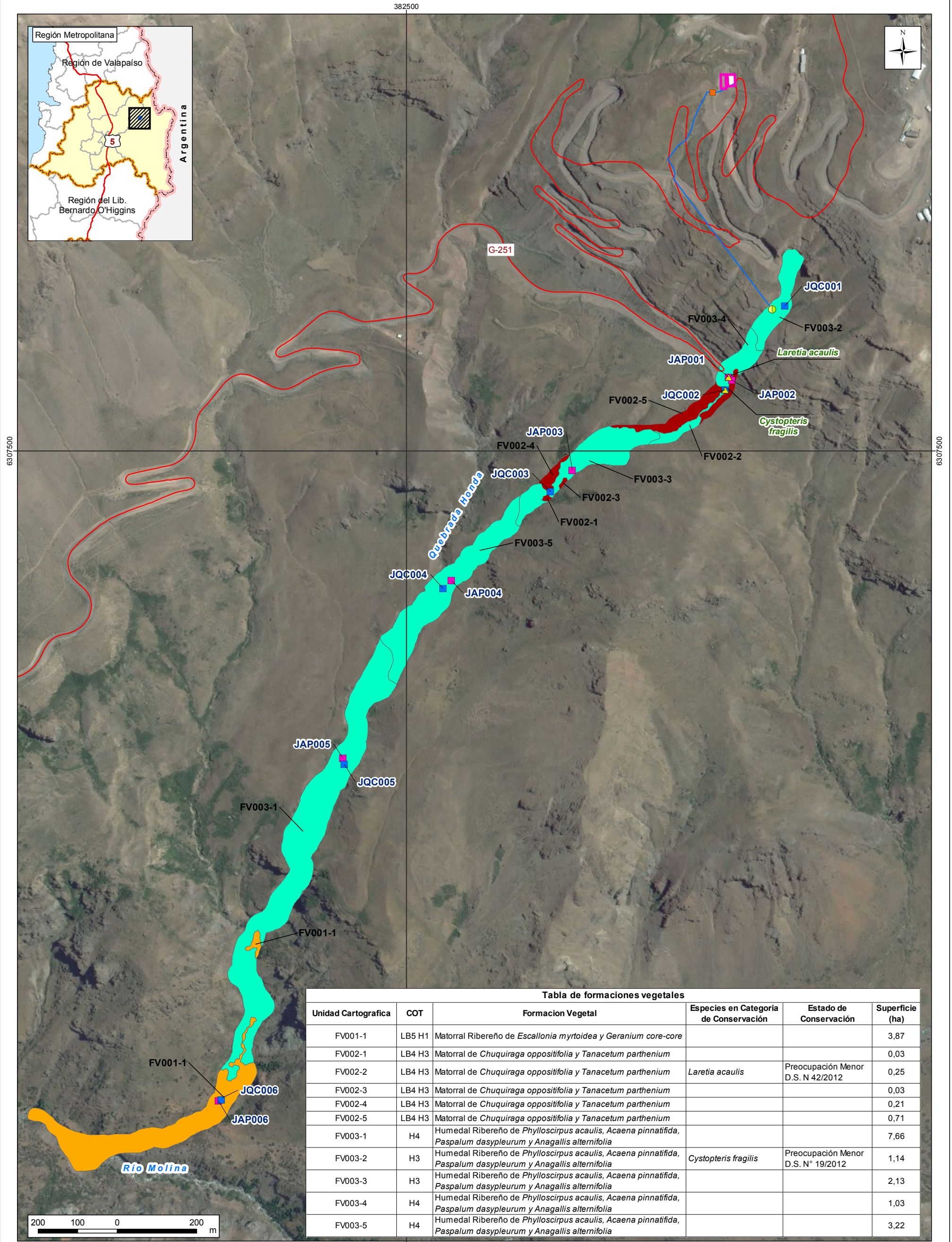


Tabla de formaciones vegetales					
Unidad Cartografica	COT	Formacion Vegetal	Especies en Categoría de Conservación	Estado de Conservación	Superficie (ha)
FV001-1	LB5 H1	Matorral Ribereño de <i>Escallonia myrtoidea</i> y <i>Geranium core-core</i>			3,87
FV002-1	LB4 H3	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i>			0,03
FV002-2	LB4 H3	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i>	<i>Laretia acaulis</i>	Preocupación Menor D.S. N 42/2012	0,25
FV002-3	LB4 H3	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i>			0,03
FV002-4	LB4 H3	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i>			0,21
FV002-5	LB4 H3	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Tanacetum parthenium</i>			0,71
FV003-1	H4	Humedal Ribereño de <i>Phylloscirpus acaulis</i> , <i>Acaena pinnatifida</i> , <i>Paspalum dasyleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i>			7,66
FV003-2	H3	Humedal Ribereño de <i>Phylloscirpus acaulis</i> , <i>Acaena pinnatifida</i> , <i>Paspalum dasyleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i>	<i>Cystopteris fragilis</i>	Preocupación Menor D.S. N° 19/2012	1,14
FV003-3	H3	Humedal Ribereño de <i>Phylloscirpus acaulis</i> , <i>Acaena pinnatifida</i> , <i>Paspalum dasyleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i>			2,13
FV003-4	H4	Humedal Ribereño de <i>Phylloscirpus acaulis</i> , <i>Acaena pinnatifida</i> , <i>Paspalum dasyleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i>			1,03
FV003-5	H4	Humedal Ribereño de <i>Phylloscirpus acaulis</i> , <i>Acaena pinnatifida</i> , <i>Paspalum dasyleurum</i> y <i>Anagallis alternifolia</i>			3,22

Información Temática:

▲ Especies en categoría de conservación

Puntos de muestreo vegetación por campaña

■ Campaña Otoño 2014

■ Campaña Primavera 2013

Formaciones vegetales

■ Humedal Ribereño de *Phylloscirpus acaulis*, *Acaena pinnatifida*, *Paspalum dasyleurum* y *Anagallis alternifolia*

■ Matorral Ribereño de *Escallonia myrtoidea* y *Geranium core-core*

■ Matorral de *Chuquiraga oppositifolia* y *Tanacetum parthenium*

Información de proyecto

■ Cámara de monitoreo

● Punto de descarga autorizado

— Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas (PTAS)

— Efluente

Cartografía base

— Límite provincial

— Límite regional

— Límite internacional

— Caminos MOP

Elaborado para:



Elaborado por:



PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COMPLEJO VALLE NEVADO REGIÓN DE METROPOLITANA DE SANTIAGO

Tema:

Formaciones vegetales

Escala:

1:9.000

Datos Cartográficos y Geodésicos:

UTM H19 Datum WGS84

Diseño/Elaborado/Visado:

AP/JQ/CM

Fecha:

Diciembre 2014

Contenido lámina:

- Formaciones vegetales

- Emisario

- Punto de descarga

- Planta de tratamiento aguas servida domésticas

- Especies en categoría de conservación

Revisión:

0

Fuente:

Base Cartográfica: Límites administrativos ODEPA;

Base Temática: Levantamiento de información en terreno realizado por CEDREM, campaña abril 2014, Fotointerpretación imágenes Google.

Mapa:

Apéndice B

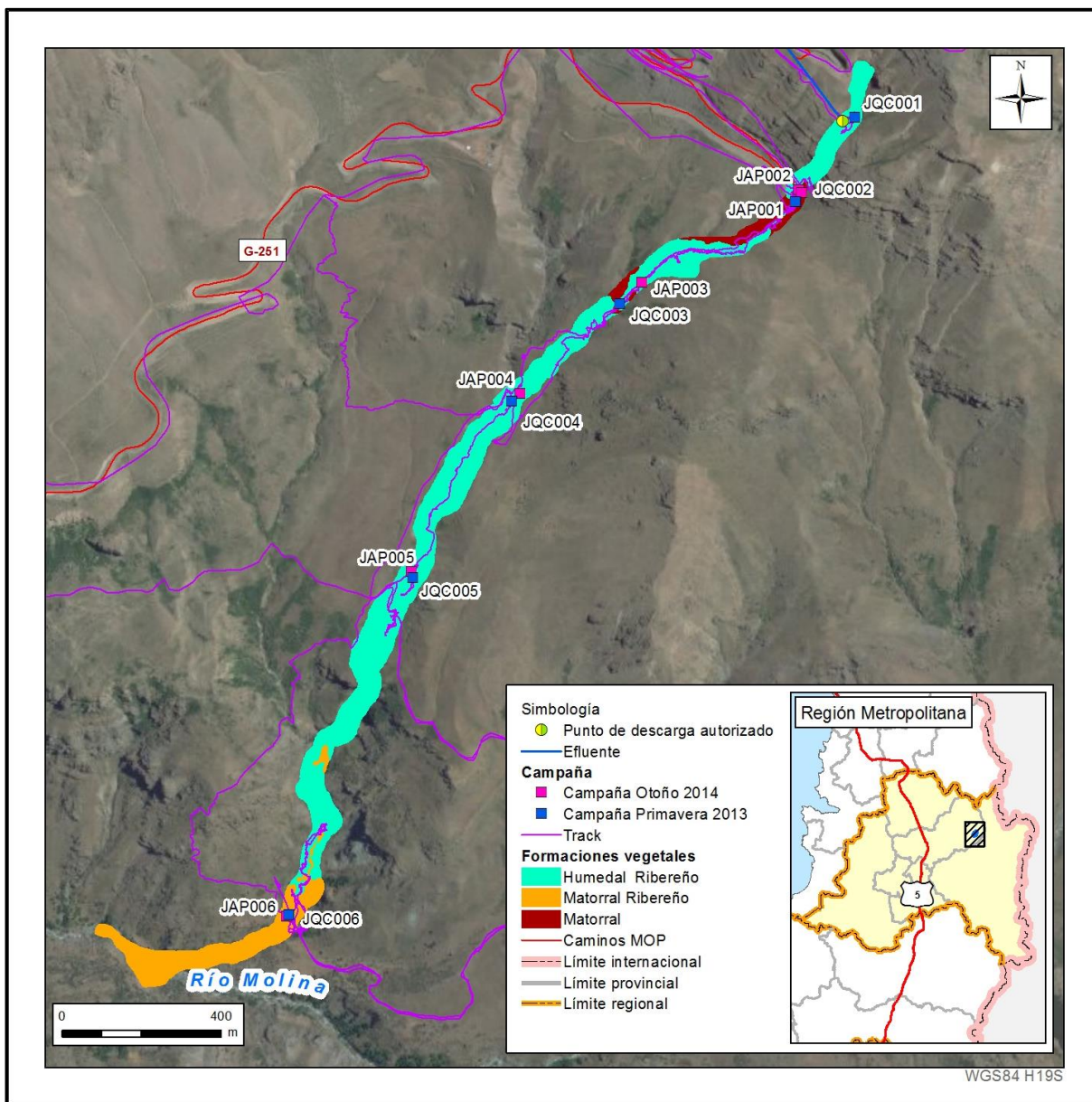


APÉNDICE C

Plano del Esfuerzo de muestreo realizado en el levantamiento de la componente ambiental Flora y Vegetación



APÉNDICE C: Plano del Esfuerzo de muestreo realizado en el levantamiento de la componente ambiental Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración Propia.